2 传感器测试系统的特性分析

2.1 测试系统的静态特性

2.2 测试系统的动态数学模型

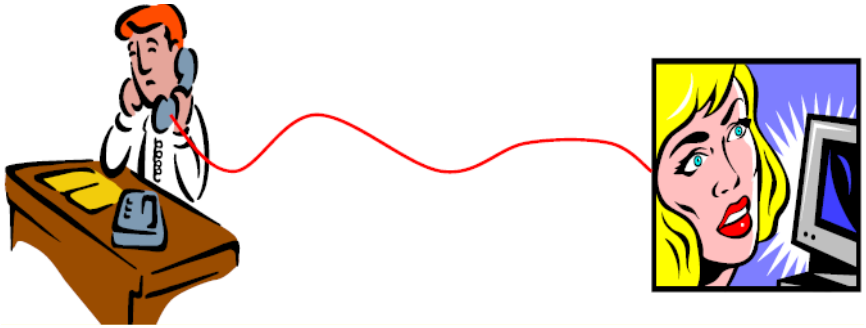
2.3 实现不失真测试的条件

2.4 常见测试系统的动态特性分析

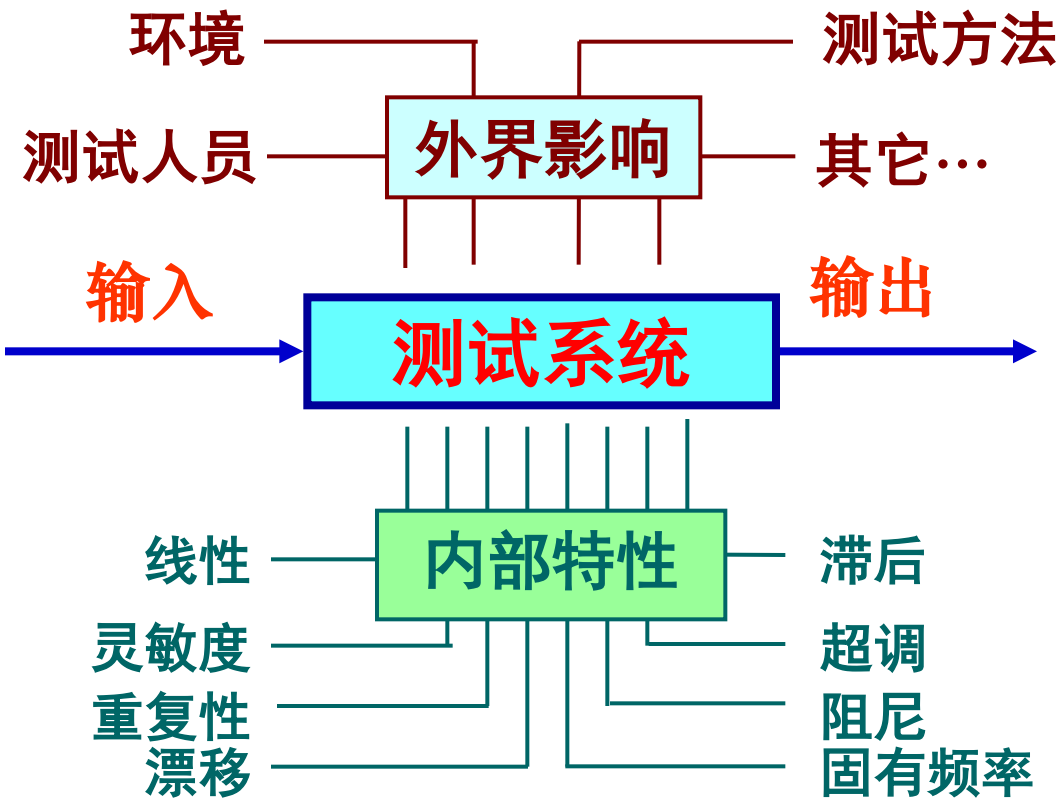
2.5 测试系统动态特性参数的测定

理想测试系统

- 输入量与输出量呈唯一的、稳定的对应关系，且最好是线性关系；
- 输出量能实时反映输入量的变化。



实际测试系统



各种影响测试系统的因素

2.1 测试系统的静态特性

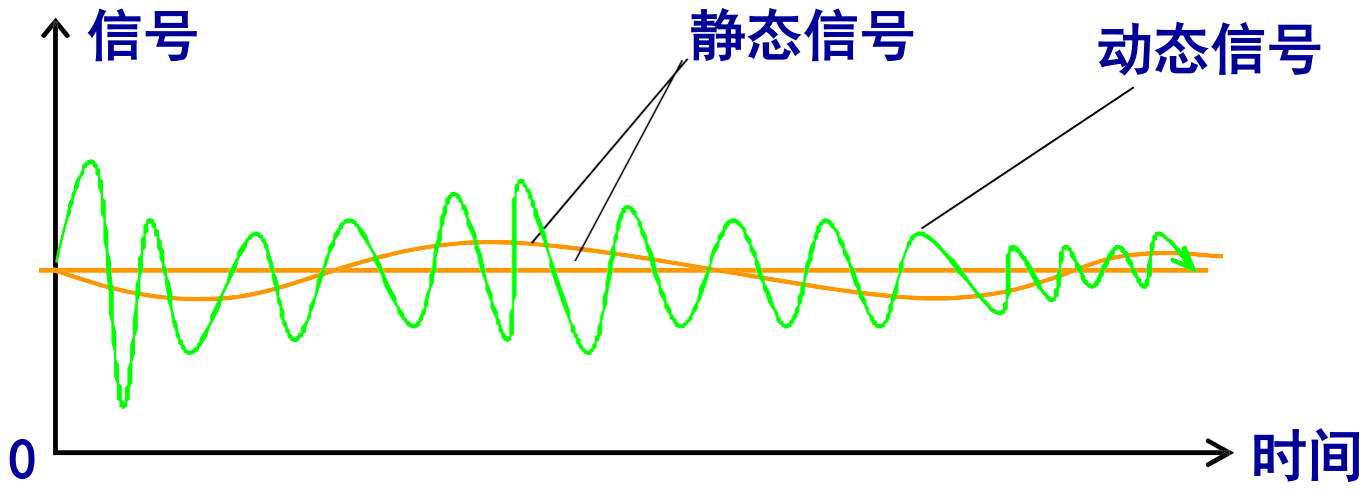
■ 传感器/测试装置的输入信号：

➢ **慢变(稳态)信号**

不随时间变化或变化较为缓慢(准静态)的信号

➢ **快变信号**

随时间变化较快的信号(如周期或瞬变信号)

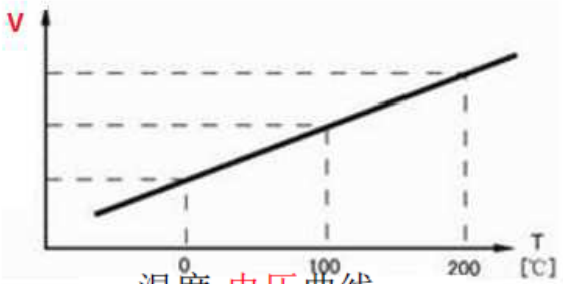


2.1 测试系统的静态特性

- 当输入量（X）为静态（常量）或变化缓慢的信号时(如体温)，讨论传感器的静态特性，输入输出关系称静态特性。

- 静态特性可以用函数式表示为

$$Y = f(X)$$



温度-电压曲线

2.1 测试系统的静态特性

静态特性方程 $Y = f(X)$

❖传感器的输出输入关系或多或少地存在非线性。在不考虑迟滞、蠕变、不稳定性等因素的情况下，其静态特性可用下列多项式代数方程表示：

$$Y = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \cdots a_n X^n$$

其中：
- X — 输入量，
- Y — 输出量；
- a_0 — X = 0 时的输出值，即零位输出
- a_1 — 理想灵敏度，常用K来表示
- a_2, a_3.... a_n —— 非线性项系数

各项系数不同，决定了特性曲线的具体形式。

2.1 测试系统的静态特性

$$Y = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \cdots a_n X^n$$

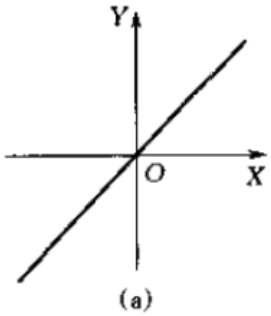
讨论a_0=0时的情形，即静态特性曲线通过原点的情形：

（1） 理想的线性特性 $Y = a_1 X$

（2） 仅有奇次非线性项 $Y = a_1 X + a_3 X^3 + a_5 X^5 + \cdots$

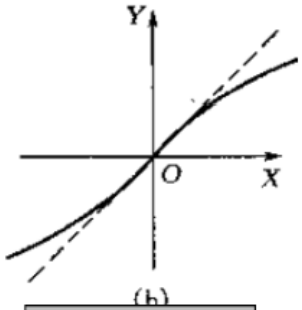
（3） 仅有偶次非线性项 $Y = a_1 X + a_2 X^2 + a_4 X^4 + \cdots$

（4）同时有奇偶次非线性项 $Y = a_1 X + a_2 X^2 + \cdots a_n X^n$



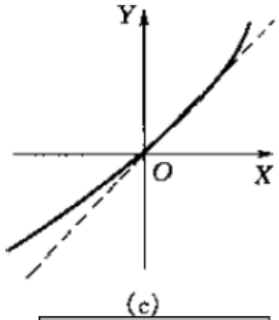
(a)

理想的线性关系



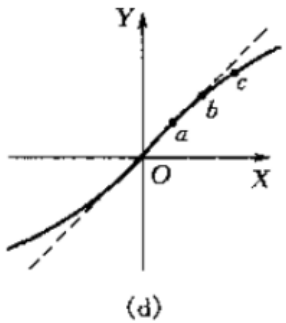
(b)

关于原点对称，在输入X=0较大的范围有较好的线性关系



(c)

线性差，一般很少采用

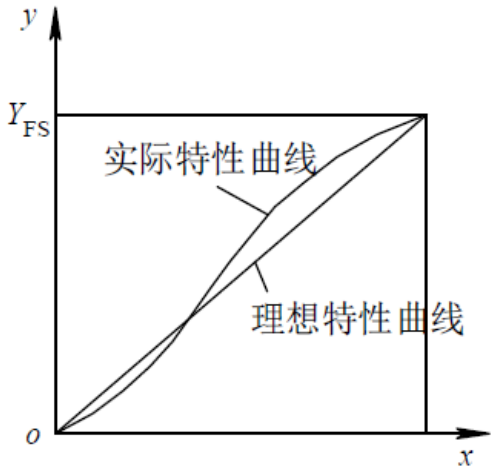


(d)

2.1 测试系统的静态特性

静态特性校准曲线

传感器静态校准曲线(实际曲线)是在静态标准条件下测定的。利用一定精度等级的校准设备，对传感器进行往复循环测试，即可得到输出-输入数据。将这些数据取平均，即为传感器的静态校准曲线。



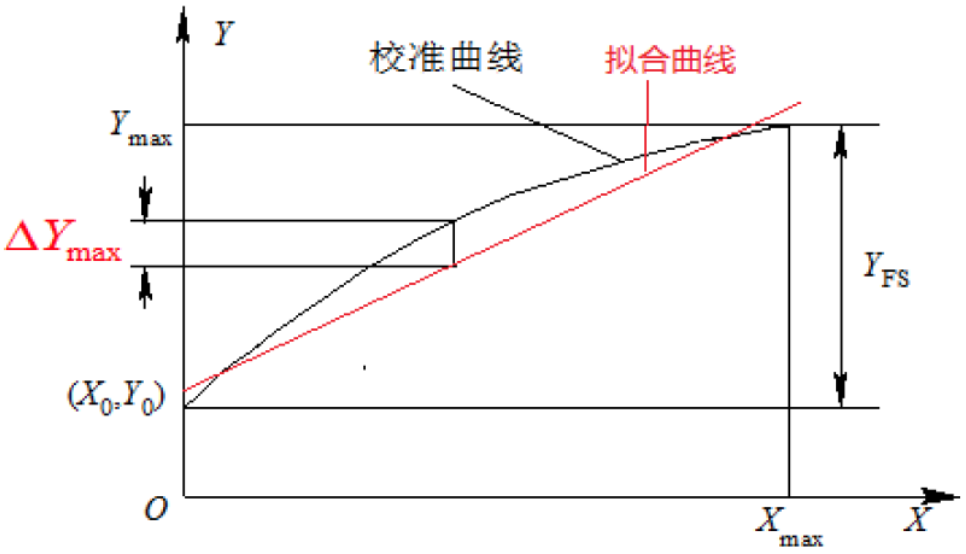
理想的特性曲线:（拟合直线）

1) 良好的线性(直线)
2) 过原点

2.1 测试系统的静态特性

线性度(Linearity)

在规定的条件下，传感器静态校准曲线(实际曲线)与拟合直线间最大偏差与满量程输出值的百分比称为线性度。



$$\delta_L = \pm \frac{\Delta Y_{max}}{Y_{FS}} \times 100\%$$

ΔY_{max}是校准曲线与拟合直线间的最大偏差

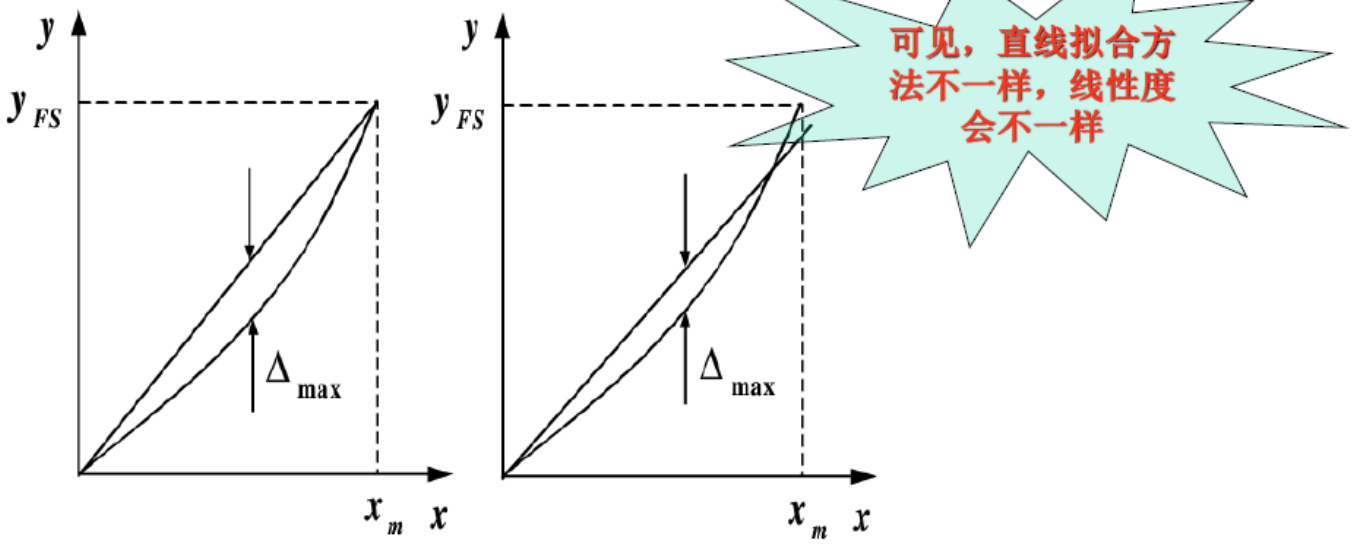
Y_{FS}是传感器满量程输出

δ_L是线性度

线性度(Linearity)

在规定的条件下，传感器静态校准曲线(实际曲线)与拟合直线间最大偏差与满量程输出值的百分比称为线性度。

$$\delta_L = \pm \frac{\Delta Y_{\max}}{Y_{FS}} \times 100\%$$

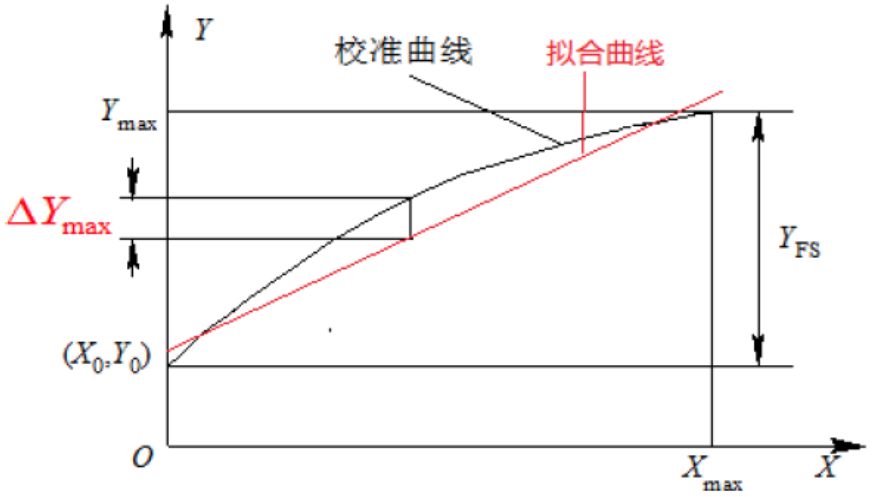


2.1 测试系统的静态特性

（1）线性度 $$\delta_L = \pm \frac{\Delta Y_{\max}}{Y_{FS}} \times 100\%$$

线性度与拟合的理想直线有关。

理想直线的选择原则是：既能反映实际曲线的趋势，又能使非线性误差的绝对值最小。另外，还应考虑使用是否方便，计算是否简便。



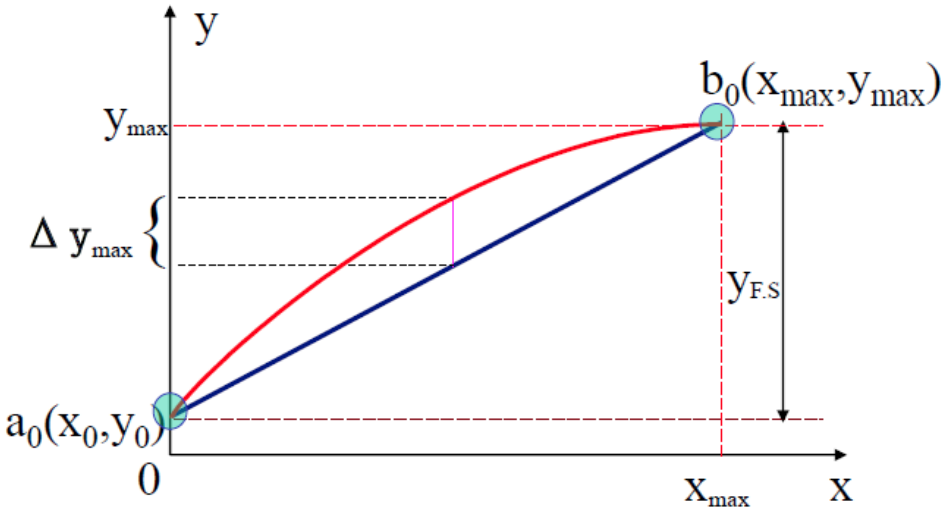
常用拟合方法：

①端点连线(端基法)拟合；
②最小二乘拟合；
③理论拟合；
④端点连线平移拟合；
⑤过零旋转拟合；

常用拟合方法

端点连线(端基法)拟合

把传感器的零点输出平均值与满度输出平均值连成直线作为传感器的拟合理想直线。



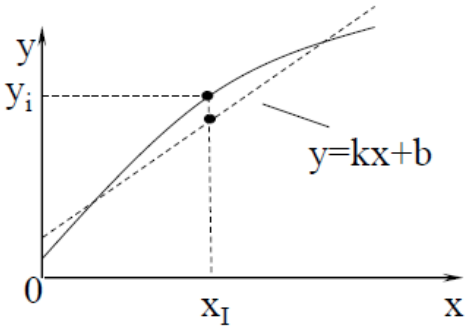
2.1 测试系统的静态特性

常用拟合方法

最小二乘法拟合

设拟合直线方程：$y=kx+b$

若实际校准测试点有n个，则第i个校准数据与拟合直线上响应值之间的残差为：



最小二乘拟合法

$$\Delta_i=y_i-(kx_i+b)$$

最小二乘法拟合直线的原理就是使$\sum\Delta_i^2$为**最小值**，即

$$\sum_{i=1}^{n}\Delta_i^2=\sum_{i=1}^{n}[y_i-(kx_i+b)]^2=\min$$

$\sum\Delta_i^2$对k和b一阶偏导数等于零，求出k和b的表达式

2.1 测试系统的静态特性

$$\frac{\partial}{\partial k}\sum \Delta_i^2 = 2\sum (y_i - kx_i - b)(-x_i) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial b}\sum \Delta_i^2 = 2\sum (y_i - kx_i - b)(-1) = 0$$

即得到*k*和*b*的表达式

$$k = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{n} y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}$$

将*k*和*b*代入拟合直线方程，即可得到拟合直线。

2.1 测试系统的静态特性

例： 测得某检测装置的一组输入输出数据如下：

x	0.9	2.5	3.3	4.5	5.7	6.7
y	1.1	1.6	2.6	3.2	4.0	5.0

$$k=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\cdot\sum_{i=1}^{n}y_i}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-(\sum_{i=1}^{n}x_i)^2}$$

$$b=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2\cdot\sum_{i=1}^{n}y_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\cdot\sum_{i=1}^{n}x_iy_i}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-(\sum_{i=1}^{n}x_i)^2}$$

假设输出最大值为**5.0**，最小值为**0**，试用最小二乘法拟合直线，求其线性度和灵敏度？

解：

2.1 测试系统的静态特性

$$k=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\cdot\sum_{i=1}^{n}y_i}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-(\sum_{i=1}^{n}x_i)^2}$$

$$b=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2\cdot\sum_{i=1}^{n}y_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\cdot\sum_{i=1}^{n}x_iy_i}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-(\sum_{i=1}^{n}x_i)^2}$$

例： 测得某检测装置的一组输入输出数据如下：

x	0.9	2.5	3.3	4.5	5.7	6.7
y	1.1	1.6	2.6	3.2	4.0	5.0

假设输出最大值为**5.0**，最小值为**0**，试用最小二乘法拟合直线，求其线性度和灵敏度？

解： $k=0.68 \quad b=0.25$

$\therefore y=0.68x+0.25$

$\Delta_1=0.238 \quad \Delta_2=-0.35 \quad \Delta_3=-0.16$

$\Delta_4=-0.11 \quad \Delta_5=-0.126 \quad \Delta_6=-0.194$

$$\gamma_L=\pm\frac{\Delta L_{\max}}{y_{FS}}\times100\%=\pm\frac{0.35}{5}=\pm7\%$$

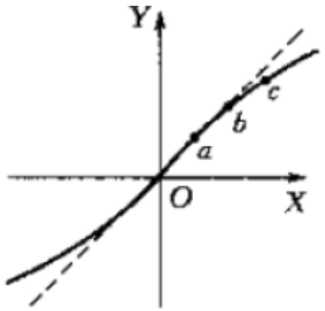
拟合直线灵敏度 **0.68**,线性度 **±7%**

2.1 测试系统的静态特性

线性度(Linearity)

对于非理想的传感器，如何提高线性度?

同时有奇偶次非线性项 $Y = a_1X + a_2X^2 + \cdots a_nX^n$



(d)

前面讲的方法是通过计算方法来计算线性度，其实对提高线性度用途不大。

实际中，常配合差动测量法来改善线性度。

差动测量方法:

利用两个性能相同的传感器进行差动输出测量。即一个传感器感受正方向变化，一个感受负方向的变化，差动输出。

2.1 测试系统的静态特性

差动测量举例







金属丝应变片1 ⟹ 变长 R↑ 正应变

金属丝应变片2 ⟹ 缩短 R↓ 负应变

线性度(Linearity)

差动测量方法： 利用两个性能相同的传感器进行差动输出测量。即一个传感器感受正方向变化，一个感受负方向的变化，差动输出：

设某传感器静态特性为：$Y = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \cdots a_n X^n$

则正方向传感器：$Y_1 = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + a_3 X^3 + a_4 X^4 + \cdots$

负方向传感器：$Y_2 = a_0 - a_1 X + a_2 X^2 - a_3 X^3 + a_4 X^4 - \cdots$

那么差动输出为：

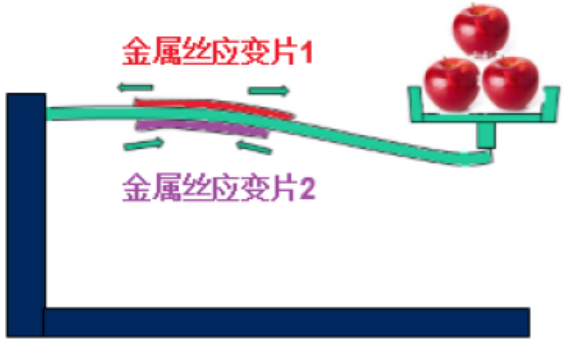
$$\Delta Y = Y_1 - Y_2 = 2(a_1 X + a_3 X^3 + a_5 X^5 + \cdots)$$

其优点：

①消除偶阶次非线性误差；

②灵敏度提高一倍；

③消除了零位输出

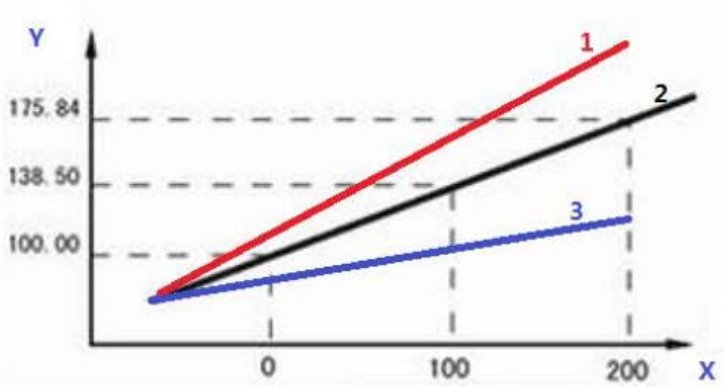


2.1 测试系统的静态特性

灵敏度(Sensitivity)

传感器的灵敏度是指到达稳定工作状态时，输出变化量与引起此变化的输入变化量之比。

$$K=\frac{\text{输出变化量}}{\text{输入变化量}}=\frac{dy}{dx}=\frac{df(x)}{dx}=f'(x)$$

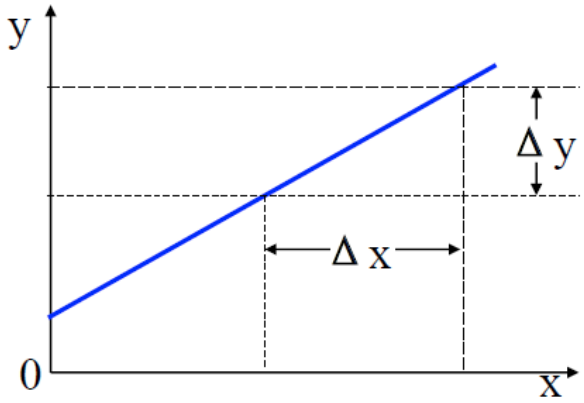


灵敏度(Sensitivity)

传感器的灵敏度是指到达稳定工作状态时，输出变化量与引起此变化的输入变化量之比。

$$K=\frac{\text{输出变化量}}{\text{输入变化量}}=\frac{dy}{dx}=\frac{df(x)}{dx}=f'(x)$$

1) 对线性传感器，灵敏度是直线的斜率：K = Δy/Δx



可见，传感器输出曲线的斜率就是其灵敏度。对线性特性的传感器，其特性曲线的斜率处处相同，灵敏度K是一常数，与输入量大小无关。

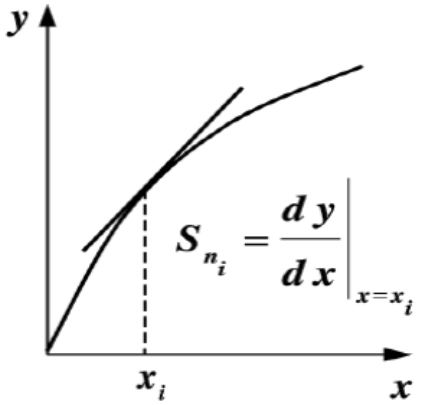
2.1 测试系统的静态特性

灵敏度(Sensitivity)

传感器的灵敏度是指到达稳定工作状态时，输出变化量与引起此变化的输入变化量之比。

$$K=\frac{\text{输出变化量}}{\text{输入变化量}}=\frac{dy}{dx}=\frac{df(x)}{dx}=f'(x)$$

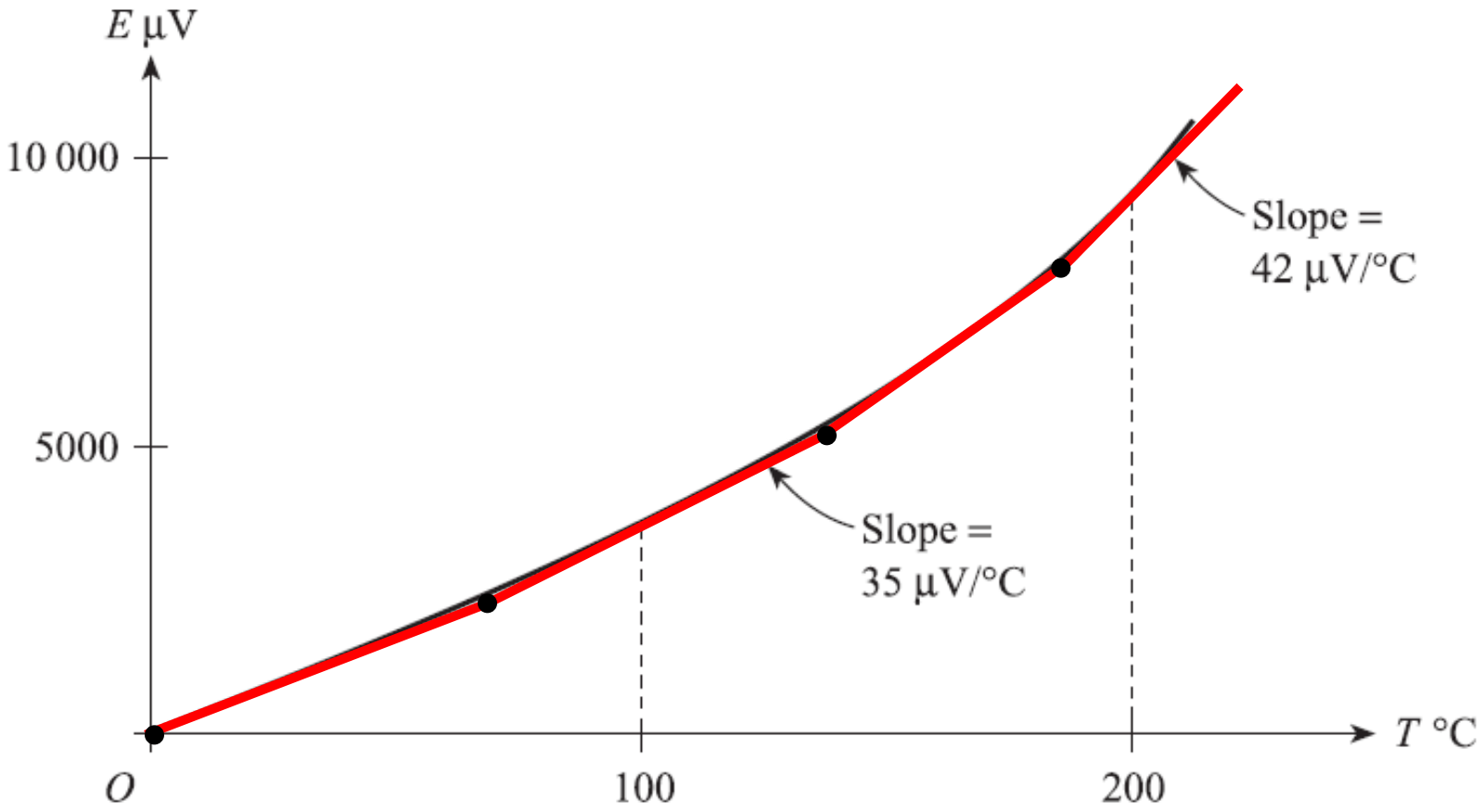
2) 对非线性传感器，灵敏度是一个变化量，不同地方灵敏度不同：



非线性传感器灵敏度是一个变化量，只能表示传感器在某一工作点的灵敏度。

2.1.2 灵敏度

某型热电偶的标定曲线

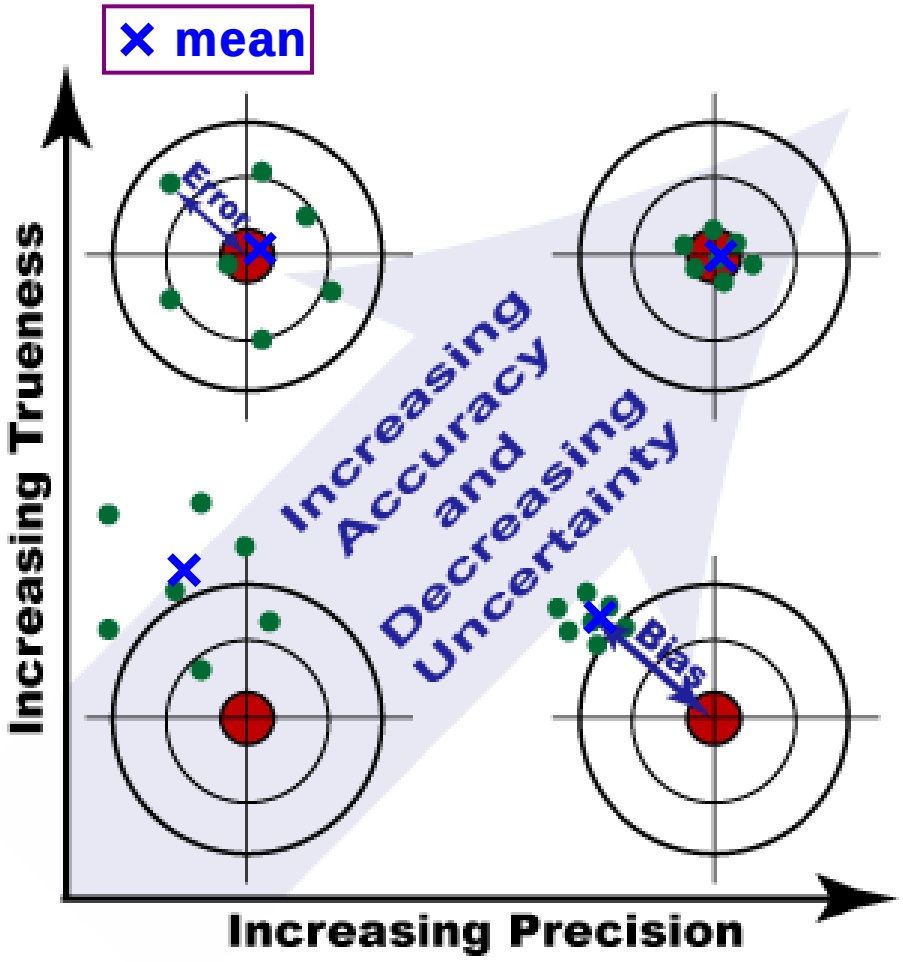


2.1 测试系统的静态特性

准确度 (trueness)

精确度 (accuracy)

精密度 (precision)



精确度

与精确度有关指标：精密度、正确度(准确度)和精确度(精度)。

精密度 δ

说明测量传感器输出值的分散性，即对某一稳定的被测量，由同一个测量者，用同一个传感器，在相当短的时间内连续重复测量多次，其测量结果的分散程度。精密度是随机误差大小的标志，精密度高，意味着随机误差小。注意：精密度高不一定准确度高。

准确度 ε

说明传感器输出值与真值的偏离程度。准确度是系统误差大小的标志，准确度高意味着系统误差小。同样，准确度高不一定精密度高。

精确度 τ

是精密度与准确度两者的总和，精确度高表示精密度和准确度都比较高。在最简单的情况下，可取两者的代数和。机器的常以测量误差的相对值表示。

精确度

精密度

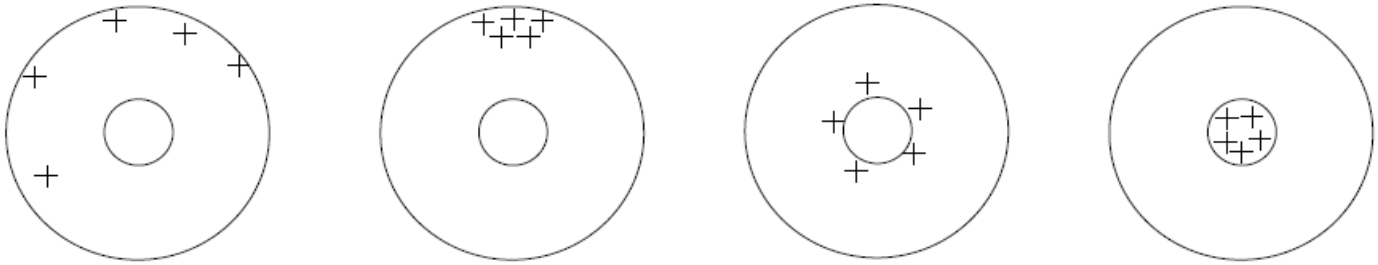
说明测量传感器输出值的分散性。精密度是随机误差大小的标志。

准确度

说明传感器输出值与真值的偏离程度。准确度是系统误差大小的标志。

精确度

是精密度与准确度两者的综合优良程度。



低精密度，低正确度　　高精密度，低正确度　　低精密度，高正确度　　高精密度，高正确度

2.1 测试系统的静态特性

精确度

精确度 τ

是精密度与准确度两者的综合优良程度。

精确度等级 A

在工程应用中，为了简单表示测量结果的可靠程度，引入精确度等级概念，用A表示。

$$A=\frac{\Delta A}{Y_{FS}}\times 100\%$$

A – 传感器精确度等级. 我国工业仪表等级分为

0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、0.35、0.4、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0等

ΔA – 测量范围内允许的最大绝对误差

1.5%表示1.5级
0.5%表示0.5级

Y_{FS} – 满量程输出

2.1 测试系统的静态特性

精确度

$$A=\frac{\Delta A}{Y_{FS}}\times 100\%$$

ΔA – 测量范围内允许的最大绝对误差

Y_{FS} – 满量程输出

0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级.

例1-8：检定一台1.5级刻度0-100Pa压力传感器，现发现50Pa处误差最大,误差为1.4Pa，问这台压力传感器是否合格？

解： 根据50Pa处来计算精度等级：

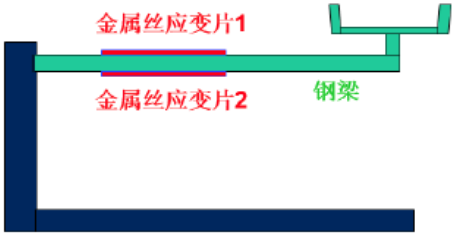
$$A=\frac{1.4}{100-0}\times 100\%=1.4\%$$

1.4 < 1.5，所以该传感器合格的。

2.1 测试系统的静态特性

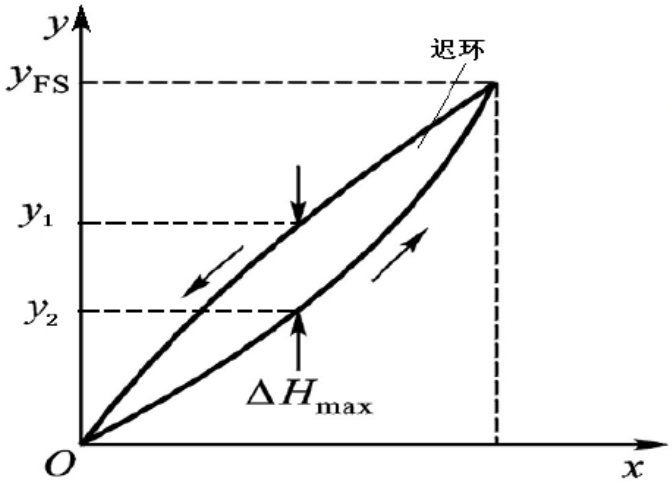
迟滞

❖传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象称迟滞。



例：某电子秤：

增加砝码	0 g	50g	100g	200g
电桥输出	0.5 mv	2.0mv	4.0mv	8.0mv
减砝码输出	0.6 mv	2.2mv	4.5mv	8.0mv



$$\delta_H = \pm\left(\Delta H_{\max} / Y_{FS}\right)\times 100\%$$

产生这种现象的主要原因是由于传感器敏感元件材料的物理性质和机械另部件的缺陷所造成的，例如弹性敏感元件弹性滞后、运动部件摩擦、传动机构的间隙、紧固件松动等。

迟滞误差又称为回差或变差。

重复性

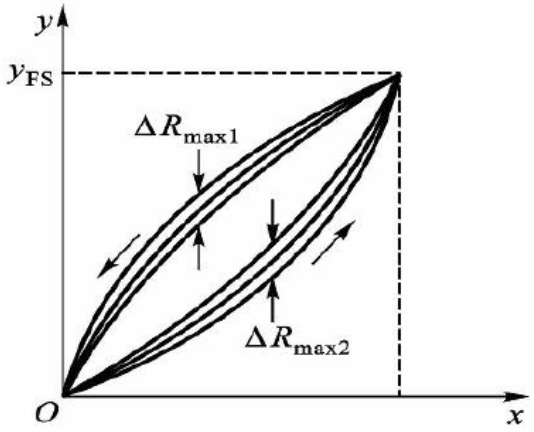
❖ 重复性指的是传感器输入量按同一方向在全测量范围内作多次测量时，输出特性不一致的程度。重复性指标可用标准偏差来计算。

❖标准偏差表示如下：$$\delta_R = \pm\frac{(2\sim3)\sigma_{\max}}{Y_{FS}}\times100\%$$ 2~3为置信度；

其中：$\sigma_{\max}$ 是各点标准偏差的最大值，当各点标准偏差用贝塞尔公式计算得到时：

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}$$

其中,n为测量次数。



❖重复性指标也可用最大偏差值来表示。

$$\delta_R = \pm\frac{\Delta R_{\max}}{Y_{FS}}\times100\%$$

其中：$\Delta R_{\max} = \max(\Delta R_{\max 1}, \Delta R_{\max 2})$

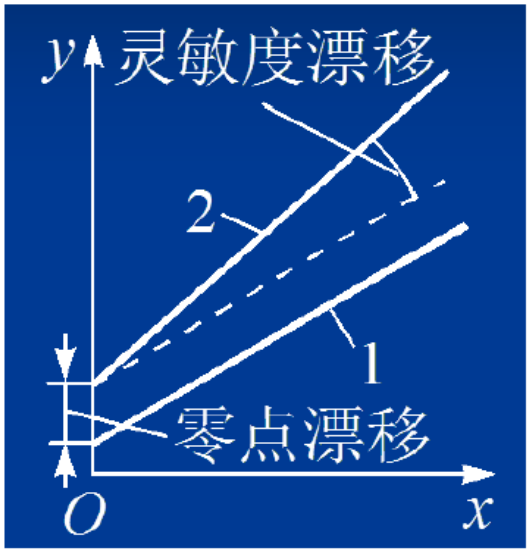
2.1 测试系统的静态特性

漂移

传感器在输入量不变的情况下，输出量随时间变化的现象。

产生原因：

- 传感器自身结构参数老化
- 测试过程中环境发生变化

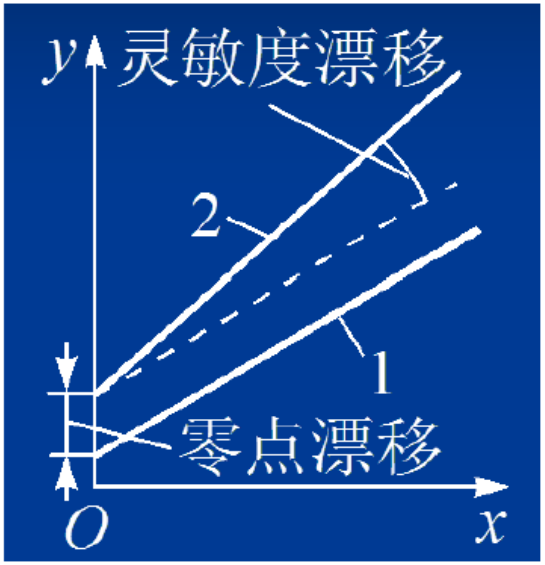


- 漂移包括零点漂移和灵敏度漂移 。零点漂移和灵敏度漂移又可分为时间漂移和温度漂移：
  - ◆时间漂移是指在规定的条件下，零点或灵敏度随时间的缓慢变化
  - ◆温度漂移为环境温度变化而引起的零点或灵敏度漂移

2.1 测试系统的静态特性

漂移

- 漂移包括零点漂移和灵敏度漂移 。零点漂移和灵敏度漂移又可分为时间漂移和温度漂移：
  - ◆时间漂移是指在规定的条件下，零点或灵敏度随时间的缓慢变化
  - ◆温度漂移为环境温度变化而引起的零点或灵敏度漂移



$$零漂=\frac{\Delta Y_0}{Y_{FS}}\times 100\%$$

ΔY_0 ——最大零点偏差

Y_{FS} ——满量程输出

$$温漂=\frac{\Delta_{max}}{Y_{FS}\Delta T}\times 100\%$$

Δ_{max} —— 输出最大偏差；

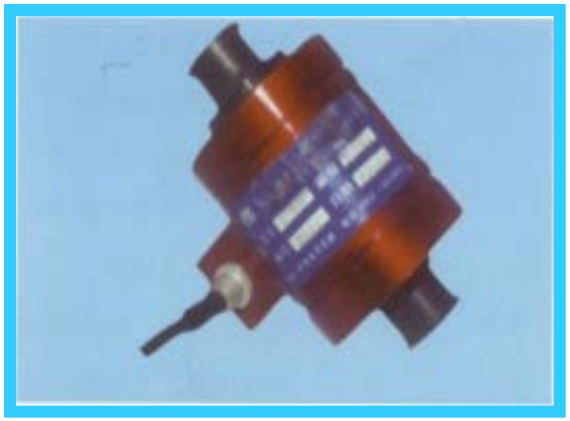
ΔT —— 温度变化范围；

Y_{FS} —— 满量程输出。

2.1 传感器的静态特性

产品型号：CLBSB板环式拉压力传感器

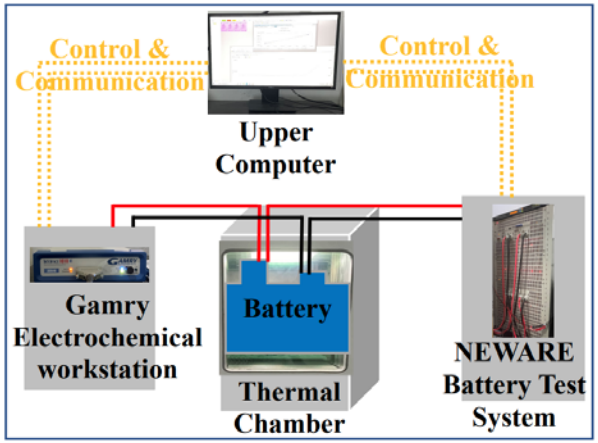
主要技术指标



- 测量范围：0—1000kg
- 输出灵敏度：1.5--2.0V/V
- 非线性： 0.0 2 级； 0.05级； 0.1级
- 迟滞： 0.0 2 级； 0.05级； 0.1级
- 重复性：0.0 2 级； 0.05级； 0.1级
- 综合精度：0.03级；0.1级
- 零点温度系数： <0.05%F.S
- 灵敏度温度系数：<0.05%F.S
- 输入阻抗： 685±30Ω； 输出阻抗： 650±5Ω
- 激励电压： 10V(或12V) ； 工作温度： -20~+80℃

2.1 测试系统的静态特性

电池OCV线性拟合



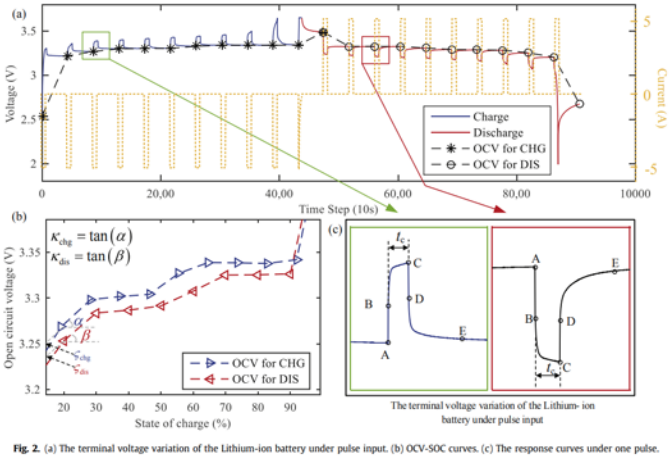


Fig. 2. (a) The terminal voltage variation of the Lithium-ion battery under pulse input. (b) OCV-SOC curves. (c) The response curves under one pulse.

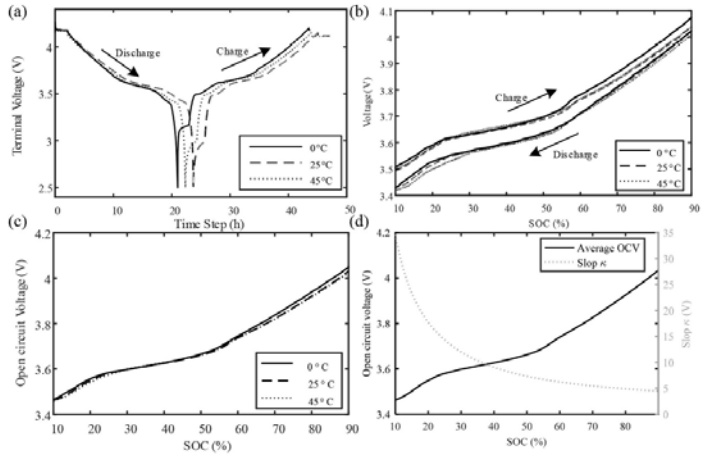


Table 1
Parameters listing of off-line battery test.

SOC		OCV				R_0(mΩ)		R_1(mΩ)		C_1(F)	
Chg	Dis	κ(V)		ς(V)		Chg	Dis	Chg	Dis	Chg	Dis
		Chg	Dis	Chg	Dis						
0	100	–	0.81	–	2.68	19.0	11.7	133	37.4	1057	753
10.1	90	6.71	0	2.54	3.33	8.4	8.7	17.5	11.1	9783	3425
19.2	80	0.84	0	3.11	3.33	8.4	8.8	14.4	13.3	5050	3402
28.3	70	0.32	0.17	3.21	3.21	8.6	9.0	11.1	15.3	3790	3197
37.4	60	0.04	0.17	3.29	3.21	8.6	9.1	13.3	13.4	3151	3000
46.5	50	0.02	0.04	3.29	3.27	8.7	9.2	15.2	12.8	2684	3808
55.6	40	0.25	0.03	3.19	3.28	8.8	9.3	13.3	14.9	2432	4198
64.7	30	0.13	0.31	3.25	3.19	8.8	9.5	14.2	19.5	3028	5146
73.8	20	0	0.38	3.34	3.18	8.9	9.7	19.3	23.9	3139	5000
82.9	10	0	6.78	3.34	2.54	17.5	10.5	44.3	17.5	4211	9783
100	0	0.87	–	2.62	–	20.4	19.0	11.1	133	3425	1057

2.1 测试系统的静态特性

电池OCV查表

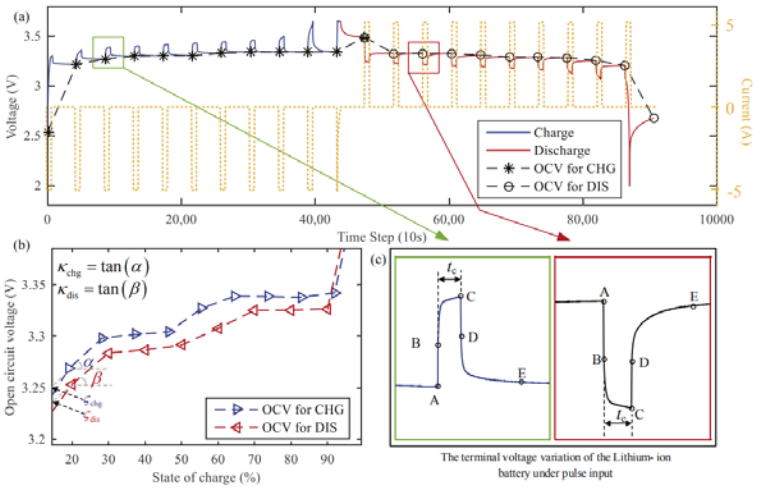


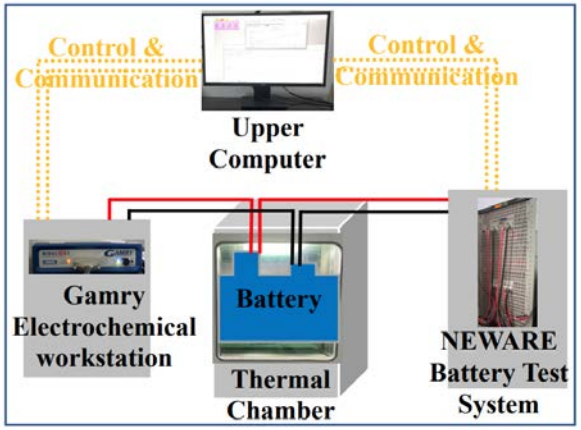
Fig. 2. (a) The terminal voltage variation of the Lithium-ion battery under pulse input. (b) OCV-SOC curves. (c) The response curves under one pulse.

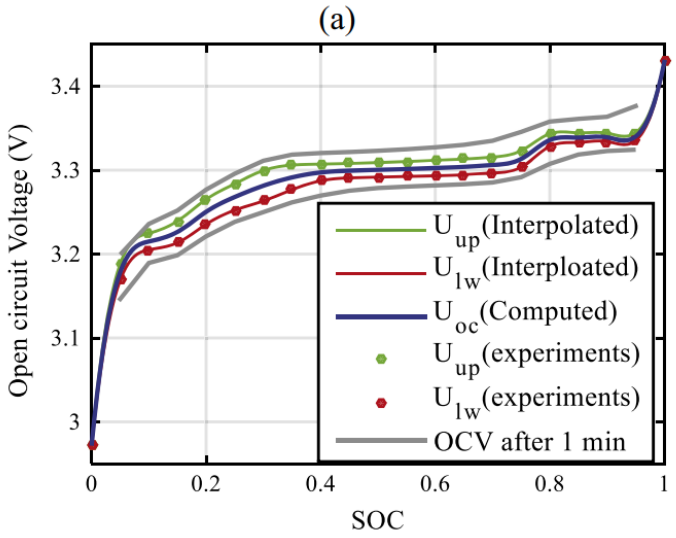
A.4 SOC-OCV 表

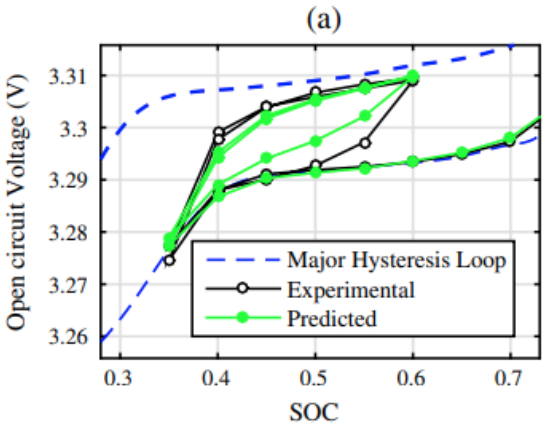
T	−30℃	−20℃	−10℃	0℃	10℃	25℃	45℃	55℃
DOD	电压/V	电压/V	电压/V	电压/V	电压/V	电压/V	电压/V	电压/V
0%	3.422	3.387	3.375	3.401	3.360	3.417	3.388	3.355
5%	3.295	3.303	3.311	3.320	3.325	3.332	3.333	3.335
10%	3.290	3.300	3.311	3.320	3.324	3.330	3.331	3.333
15%	2.287	3.297	3.307	3.319	3.324	3.329	3.331	3.333
20%	3.284	3.294	3.302	3.319	3.324	3.329	3.331	3.333
25%	3.281	3.292	3.298	3.314	3.323	3.329	3.330	3.333
30%	3.277	3.289	3.293	3.308	3.322	3.329	3.330	3.332
35%	3.274	3.286	3.290	3.302	3.311	3.326	3.324	3.332
40%	3.270	3.282	3.286	3.295	3.299	3.322	3.317	3.322
45%	3.267	3.279	3.283	3.291	3.294	3.308	3.307	3.331
50%	3.264	3.276	3.279	3.286	3.288	3.294	3.297	3.300
55%	3.261	3.273	3.276	3.284	3.287	3.292	3.296	3.299
60%	3.257	3.269	3.272	3.282	3.285	3.291	3.295	3.298
65%	3.256	3.264	3.267	3.279	3.283	3.290	.3291	3.292
70%	3.254	3.262	3.261	3.276	3.282	3.289	3.286	3.285
75%	3.253	3.260	3.257	3.266	3.270	3.278	3.269	3.268
80%	3.252	3.258	3.253	3.256	3.257	3.266	3.251	3.251
85%	3.251	3.257	3.250	3.239	3.236	3.241	3.230	3.230
90%	3.250	3.256	3.246	3.222	3.214	3.215	3.208	3.209
95%	3.248	3.253	3.238	3.209	3.161	3.206	3.157	3.179
100%	3.246	3.250	3.230	3.199	3.114	3.179	3.151	3.149

2.1 测试系统的静态特性

电池迟滞特性

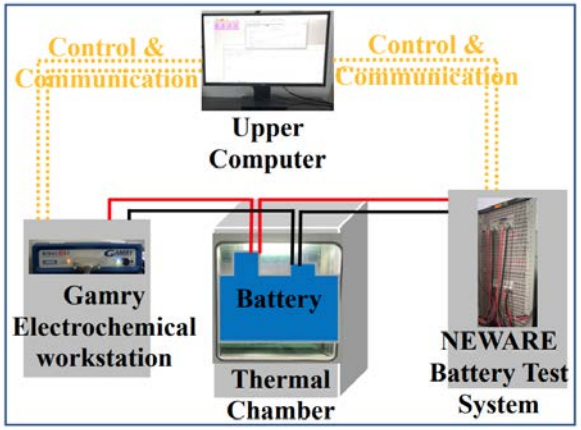


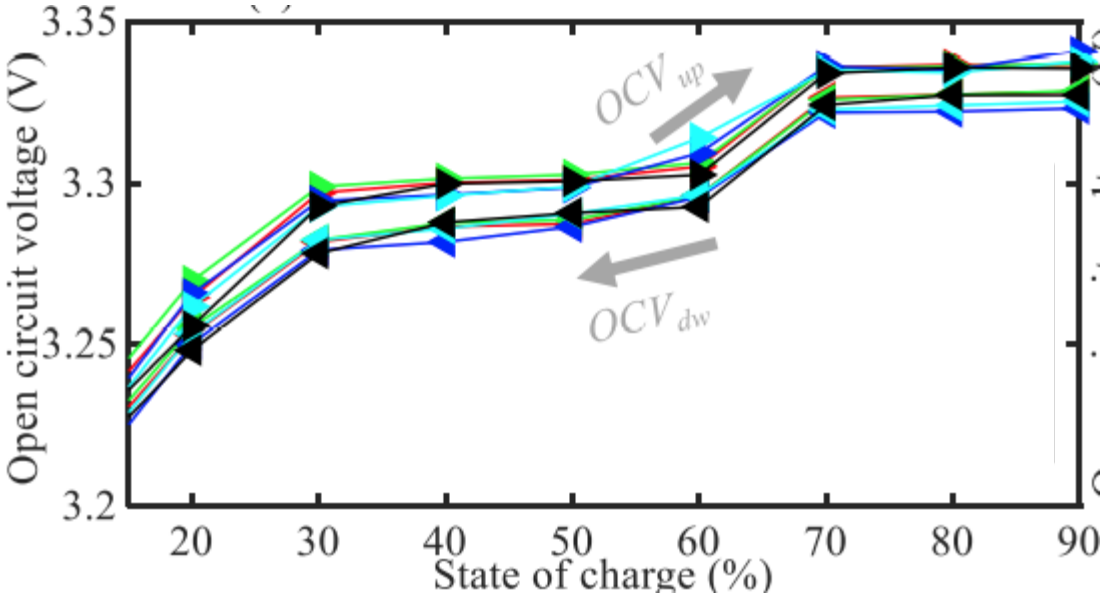




2.1 测试系统的静态特性

电池重复性

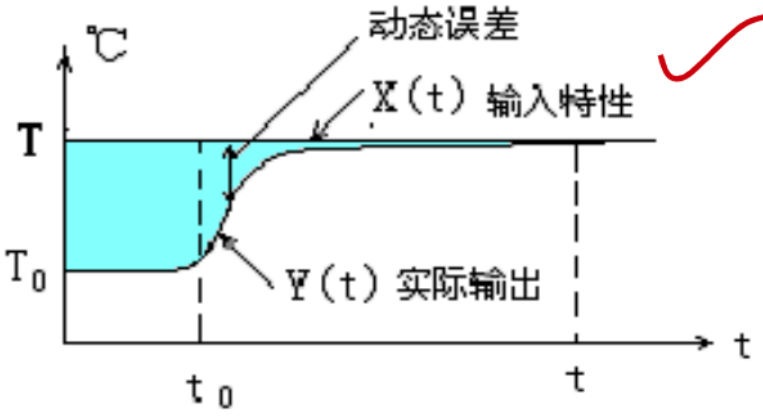


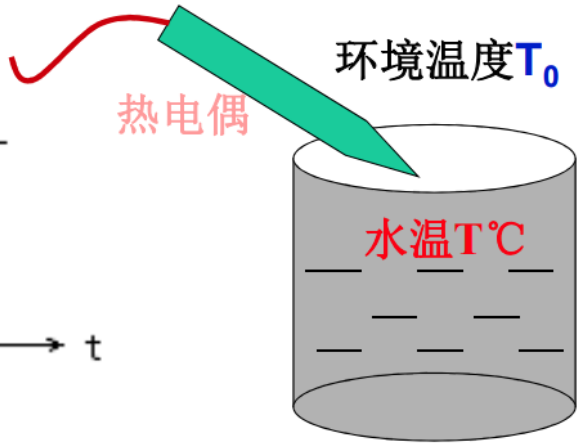


测试系统的动态特性

例：动态测温

- 设环境温度为T_0，水槽中水的温度为T，而且 $T > T_0$ 传感器突然插入被测介质中；
  - 用热电偶测温，理想情况测试曲线T是阶跃变化的；
  - 实际热电偶输出值是缓慢变化，存在一个过渡过程







热电偶测量温度过程曲线

测试系统的动态特性

基本概念

- 动态特性是指传感器输出对时间变化的输入量的响应特性：
- 除理想状态，多数传感器的输入信号是随时间变化的，输出信号一定不会与输入信号有相同的时间函数，这种输入输出之间的差异就是动态误差；
- 传感器输出对时间变化的输入量的响应即反映了传感器的动态特性。被测量是时间的函数，或是频率的函数。

测试系统的动态特性

动态响应与静态响应特性有区别

- 系统中存在储能元件

  惯性元件 (质量、电感)

  容性元件 (电容，热容，etc.)

动态响应特性参数

- 动态误差
- 响应速度 (响应时间, 时间常数, 延迟时间, etc)
- 响应带宽

2.2 测试系统的动态数学模型

2.2.1 微分方程

$$a_n \frac{\mathrm{d}^n y(t)}{\mathrm{d}t^n} + a_{n-1} \frac{\mathrm{d}^{n-1} y(t)}{\mathrm{d}t^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} + a_0 y(t)$$
$$= b_m \frac{\mathrm{d}^m x(t)}{\mathrm{d}t^m} + b_{m-1} \frac{\mathrm{d}^{m-1} x(t)}{\mathrm{d}t^{m-1}} + \cdots + b_1 \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + b_0 x(t)$$

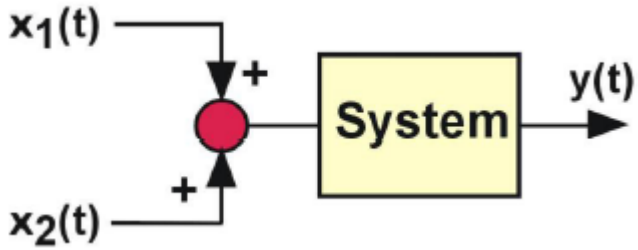
- y：输出量；x：输入量；t：时间；
- 系统的阶次由输出量最高微分阶次n决定；
- $a_n, a_{n-1}, \cdots, a_0$ 和 $b_m, b_{m-1}, \cdots, b_0$ 均为与系统结构有关的常数。

线性时不变系统

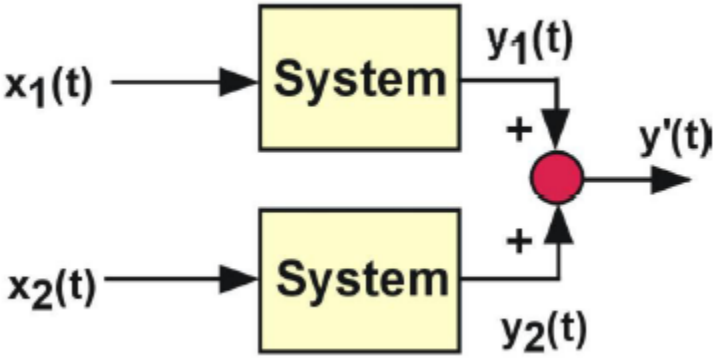
线性时不变系统的重要性质

在工程上通常采用线性时不变系统的理论来描述和分析系统的性能。

- 重要性质：叠加性、频率保持性



y(t) = y'(t)



线性时不变系统的重要性质

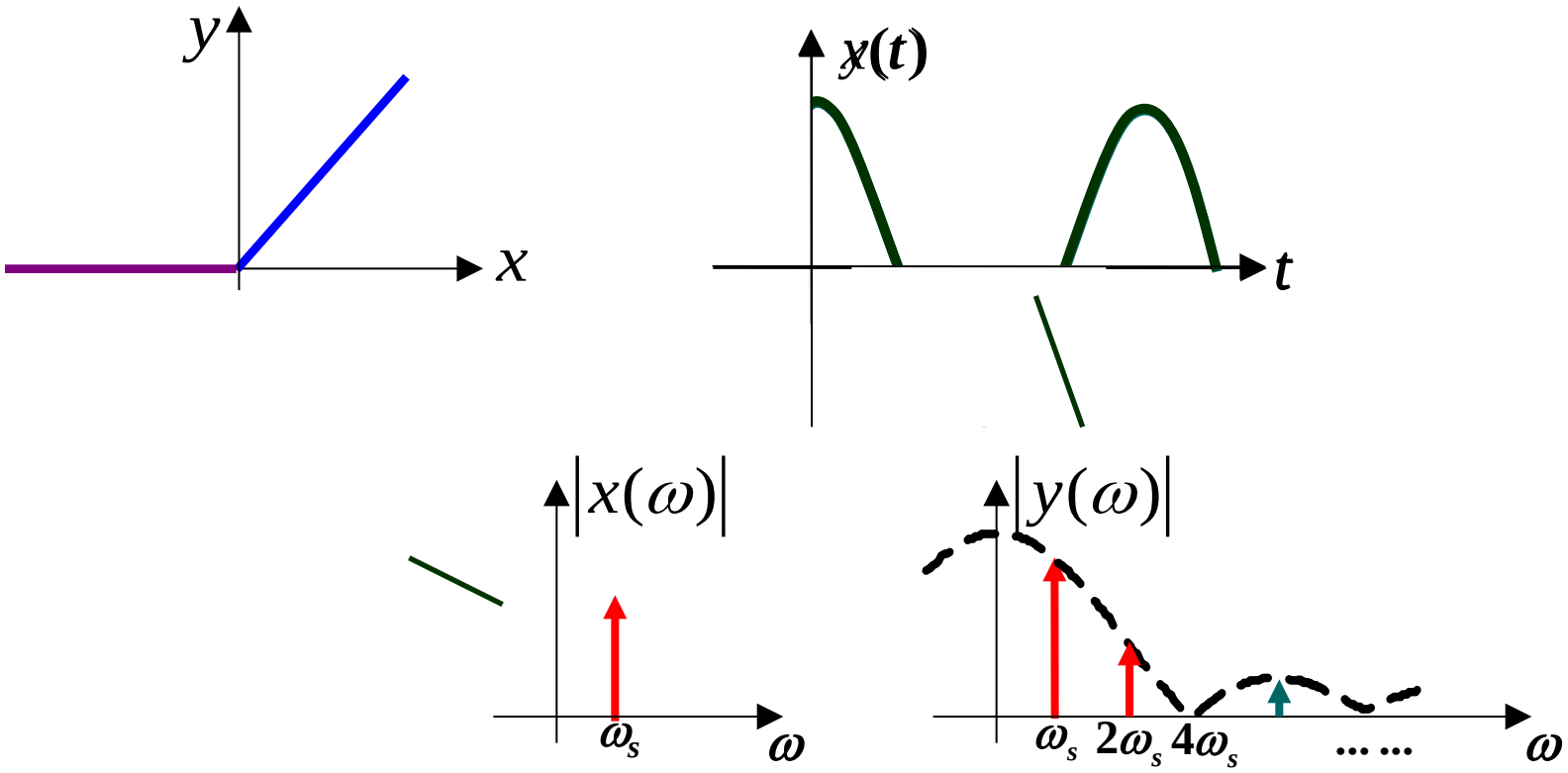
频率保持性 $x(t) \rightarrow y(t)$ $x(t) = x_0 e^{j\omega t}$

$$y(t) = y_0 e^{j(\omega t + \phi)}$$

- 线性时不变系统具有频率保持特性的含义是输入信号的频率成分通过线性系统后仍保持原有的频率成分。
- 如果输入是单一的正弦函数，输出却包含其他频率成分，就可以断定其他频率成分绝不是输入引起的，它们或由外界干扰引起，或由装置内部噪声引起，或输入太大使装置进入非线性区，或该装置中有明显的非线性环节。

线性时不变系统的重要性质

- 如余弦信号通过非线性系统（二极管），则输出被整流，其频率成分被改变。



2.2.2 传递函数

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}$$ 称 $H(s)$为系统函数，或者传递函数。

初始状态为零时，

$$\left[a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0\right] Y(s)$$
$$= \left[b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_1 s + b_0\right] X(s)$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0} \triangleq H(s)$$

零初始条件！！

2.2.3 频率响应函数

- 已知传递函数H(s)

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\ldots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_1 s+a_0}$$

令 $s=\mathrm{j}\omega$ ，可得（傅里叶变换）：

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{Y(\mathrm{j}\omega)}{X(\mathrm{j}\omega)}=\frac{b_m(\mathrm{j}\omega)^m+b_{m-1}(\mathrm{j}\omega)^{m-1}+\cdots+b_1(\mathrm{j}\omega)+b_0}{a_n(\mathrm{j}\omega)^n+a_{n-1}(\mathrm{j}\omega)^{n-1}+\cdots+a_1(\mathrm{j}\omega)+a_0}$$

2.2.3 频率响应函数

- $H(j\omega)$一般为复数，写成实部和虚部的形式：

$$H(j\omega) = R_e(\omega) + jI_m(\omega)$$

$$H(j\omega) = A(\omega)e^{j\phi(\omega)}$$

幅频特性：输出与输入幅值比与频率的对应关系

$$A(\omega) = |H(j\omega)| = \sqrt{R_e(\omega)^2 + I_m(\omega)^2}$$

$$\phi(\omega) = \angle H(j\omega) = \arctan\frac{I_m(\omega)}{R_e(\omega)}$$

相频特性：输出与输入的相位差与频率的对应关系

2.2.3 频率响应函数

- $A(\omega)$- ω 幅频特性曲线；

  $\varphi(\omega)$- ω 相频特性曲线。

- $20\lg A(\omega)$-$\lg\omega$ 对数幅频曲线；

  $\varphi(\omega)$-$\lg\omega$ 对数相频曲线；

  总称为伯德图（Bode图）。

- $\mathrm{Im}(\omega)$-$\mathrm{Re}(\omega)$ 曲线（在复平面上）并注出相应频率ω，称为频率特性的极坐标图或乃奎斯特图（Nyquist图）。

2.2.3 频率响应函数

- 如果通过实验获得系统的频率响应函数



2.3.3 频率响应函数

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{y_0 e^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi)}}{x_0 e^{\mathrm{j}\omega t}}=A_0 e^{\mathrm{j}\varphi} \qquad H(\mathrm{j}\omega)=A(\omega)e^{\mathrm{j}\varphi(\omega)}$$

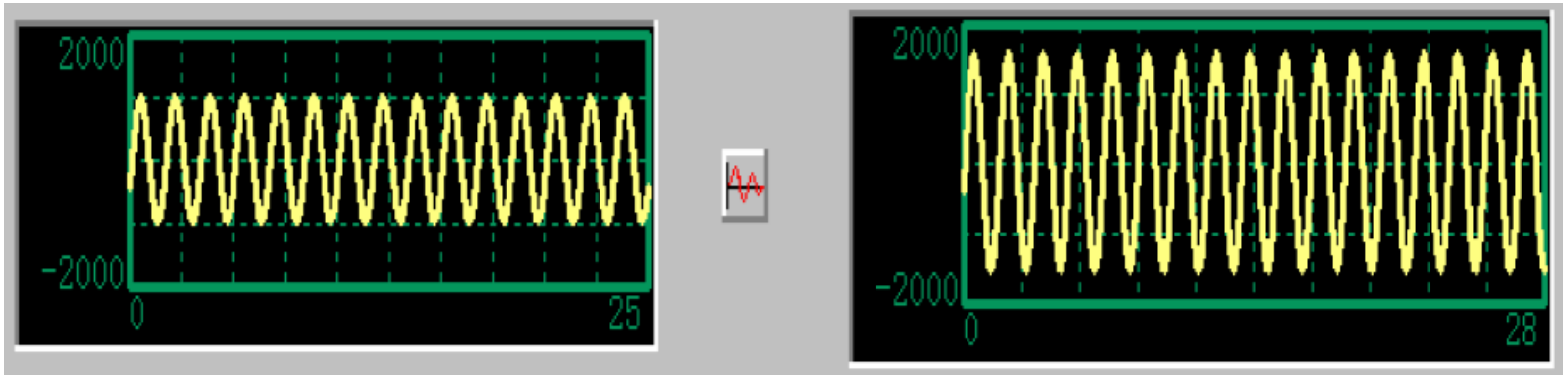
$x(t)=x_0 e^{\mathrm{j}\omega t}$ ⇒ **测试系统** ⇒ $y(t)=y_0 e^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi)}$

用不同频率 ω_i 的简谐信号作为传感器的输入

测出对应的稳态输出幅值 y_{0i} 和相位差 φ_i，就得到了 $A(\omega)$，$\varphi(\omega)$.

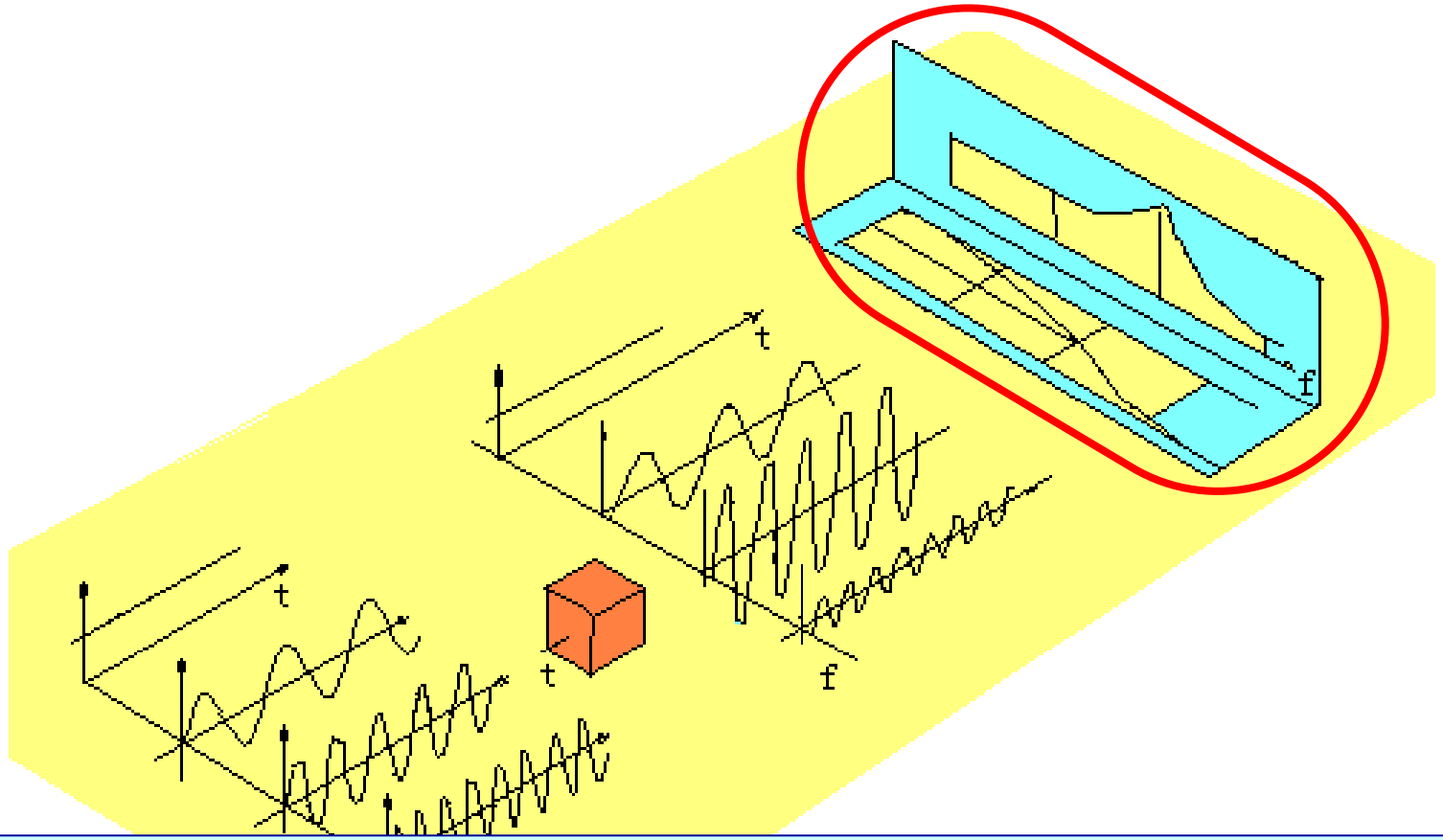
2.2.3 频率响应函数

依次用不同频率f_i的简谐信号去激励被测系统，同时测出激励和系统的稳态输出的幅值、相位，得到该频率下幅值比A_i、相位差φ_i



频率响应函数是描述系统的简谐输入和其稳态输出的关系，在求解系统频率响应函数时，必须在系统响应达到稳态阶段时才测量。

2.2.3 频率响应函数



从系统最低测量频率f_{min}到最高测量频率f_{max}，逐步增加正弦激励信号频率f，记录下各频率对应的幅值比和相位差，绘图就得到系统幅频和相频特性。

2.2.4 单位脉冲响应函数

令输入 $x(t)=\delta(t)$，则有：

$$X(S)=L[\delta(t)]=1$$

$$Y(S)=H(S)\cdot X(S)=H(S)\cdot 1=H(S)$$

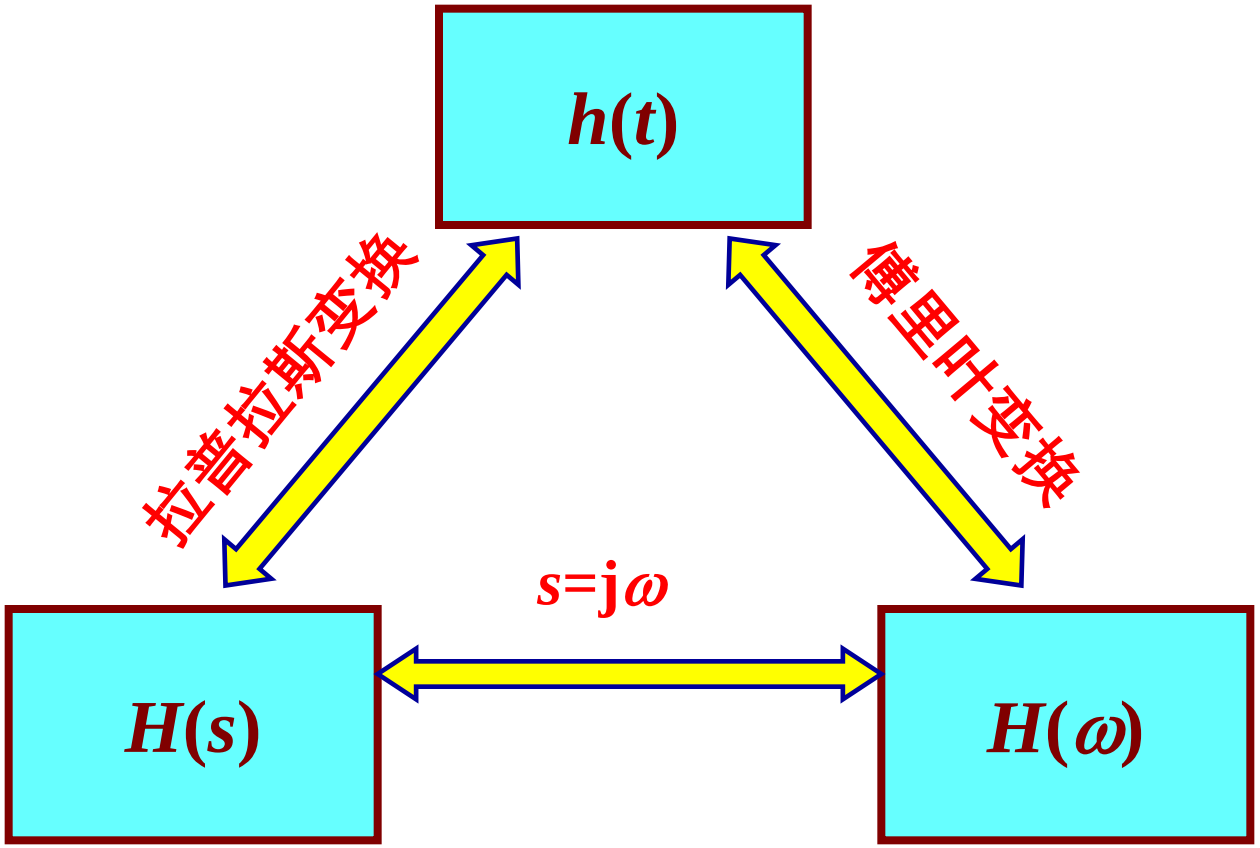
进行反拉普拉斯变换，得到：

$$y(t)=L^{-1}[H(S)]=h(t)$$

单位脉冲响应函数

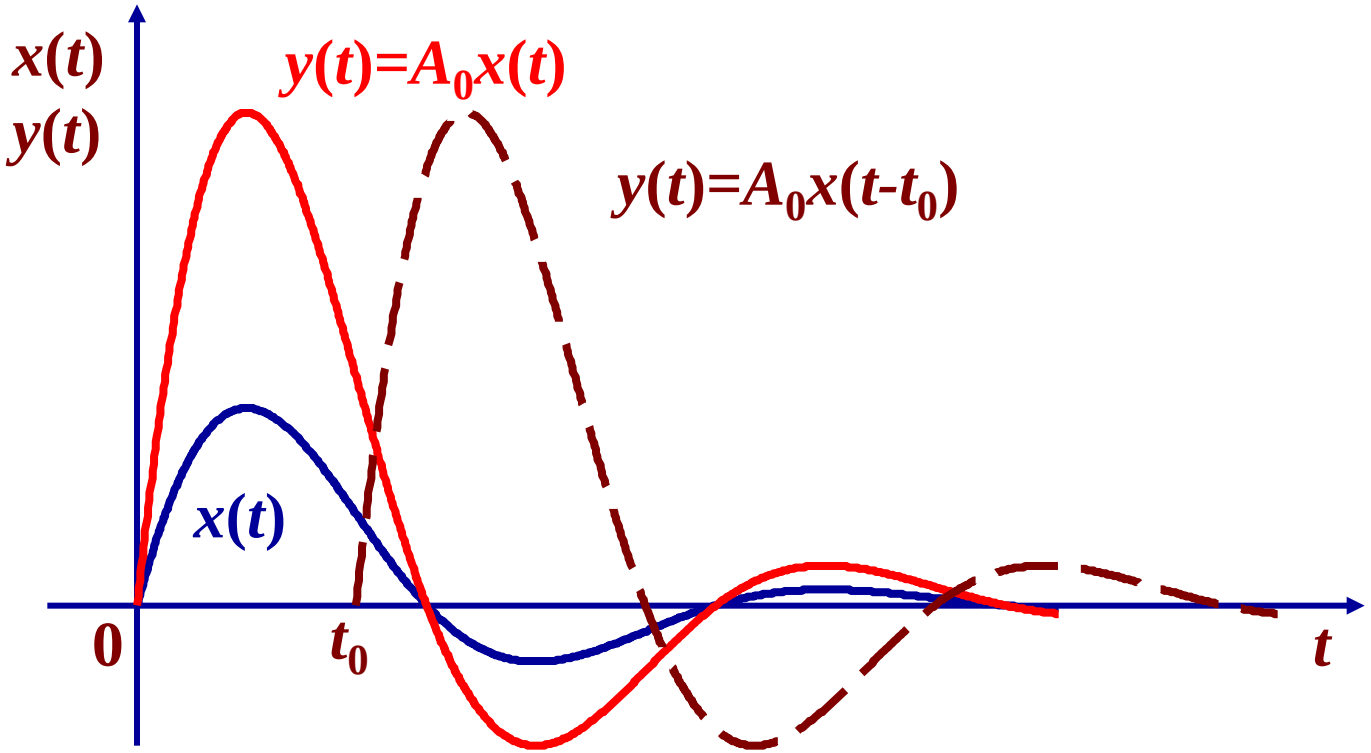
2.2 测试系统的动态数学模型

传递函数、频率响应函数、脉冲响应函数的关系：



2.3 实现不失真测试的条件

信号不失真测试是指系统响应$y(t)$的波形和输入$x(t)$的波形完全相似，从而保留原信号的特征和全部信息。

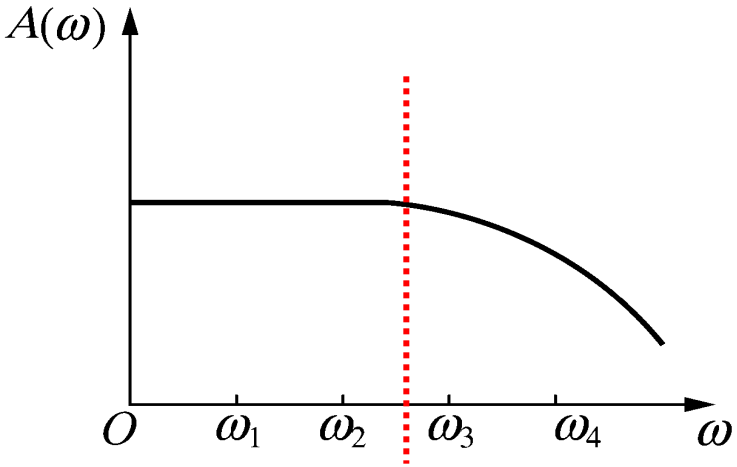


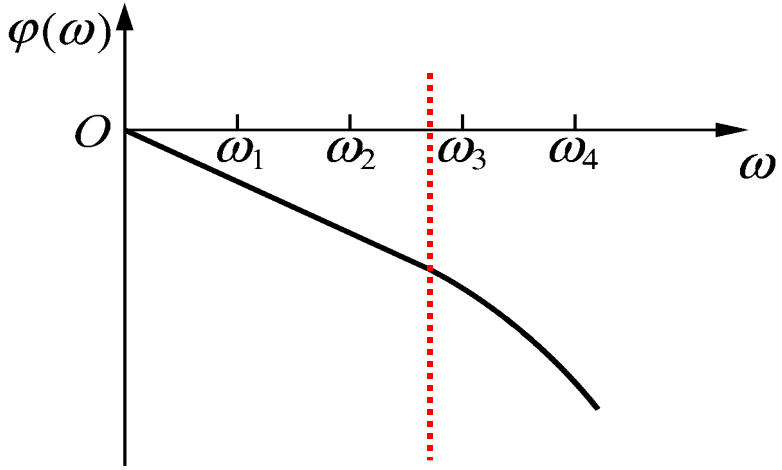
2.3 实现不失真测试的条件

- 幅频特性为一常数（即平行于频率轴的直线）；
- 相频特性与频率成线性关系。

2.3 实现不失真测试的条件

例 图为某一测试装置的幅频、相频特性，当输入信号为$x_1(t)=A_1\sin\omega_1 t+A_2\sin\omega_2 t$时，输出信号不失真；当输入信号为$x_2(t)=A_1\sin\omega_1 t+A_4\sin\omega_4 t$时，输出信号失真。上述说法正确吗？





2.4 常见测试系统的动态特性分析

2.4.1 测试系统中环节的串联与并联

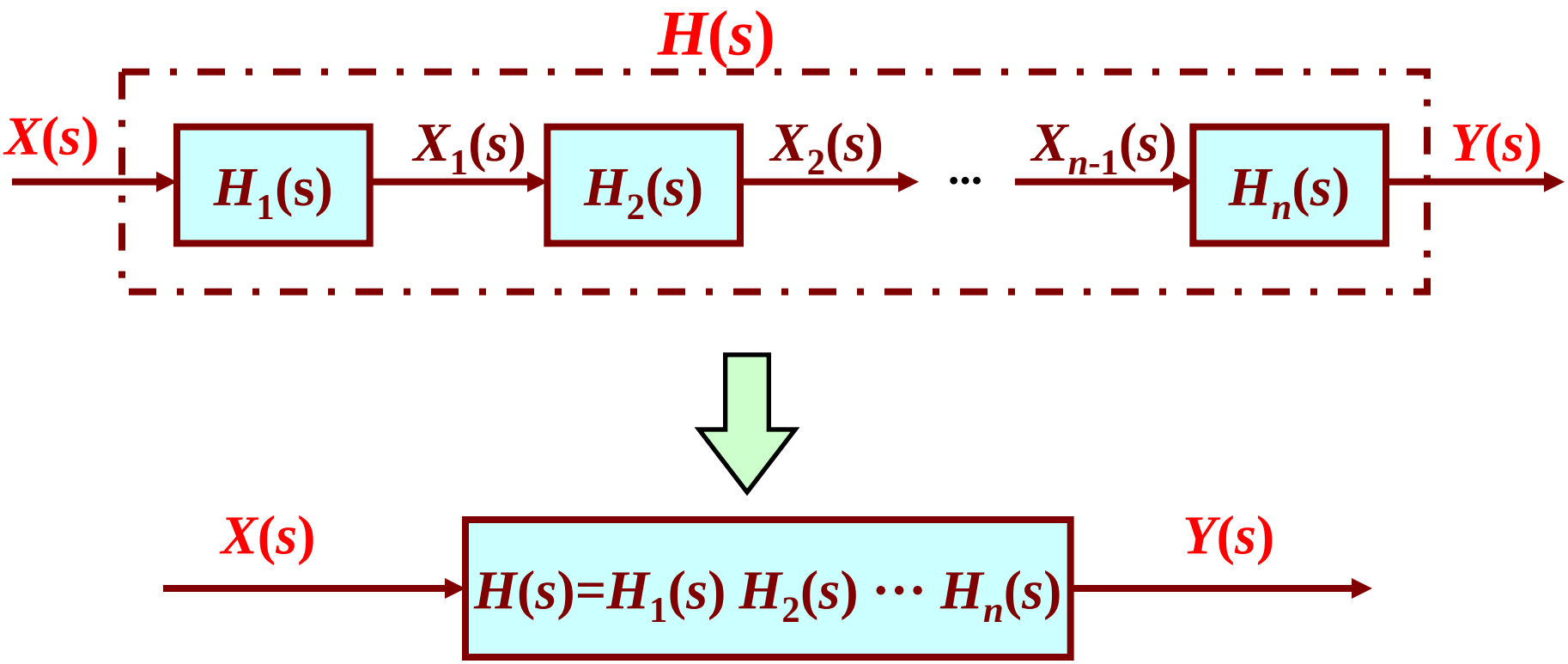
2.4.2 零阶系统动态特性分析

2.4.3 一阶系统动态特性分析

2.4.4 二阶系统动态特性分析

2.4.1 测试系统中环节的串联与并联

■ 环节的串联



2.4.1 测试系统中环节的串联与并联

当串联连接的环节间无能量交换时，串联后系统的传递函数：

$$H(s)=H_1(s)H_2(s)\cdots H_n(s)=\prod_{i=1}^{n}H_i(s)$$

频率响应函数：

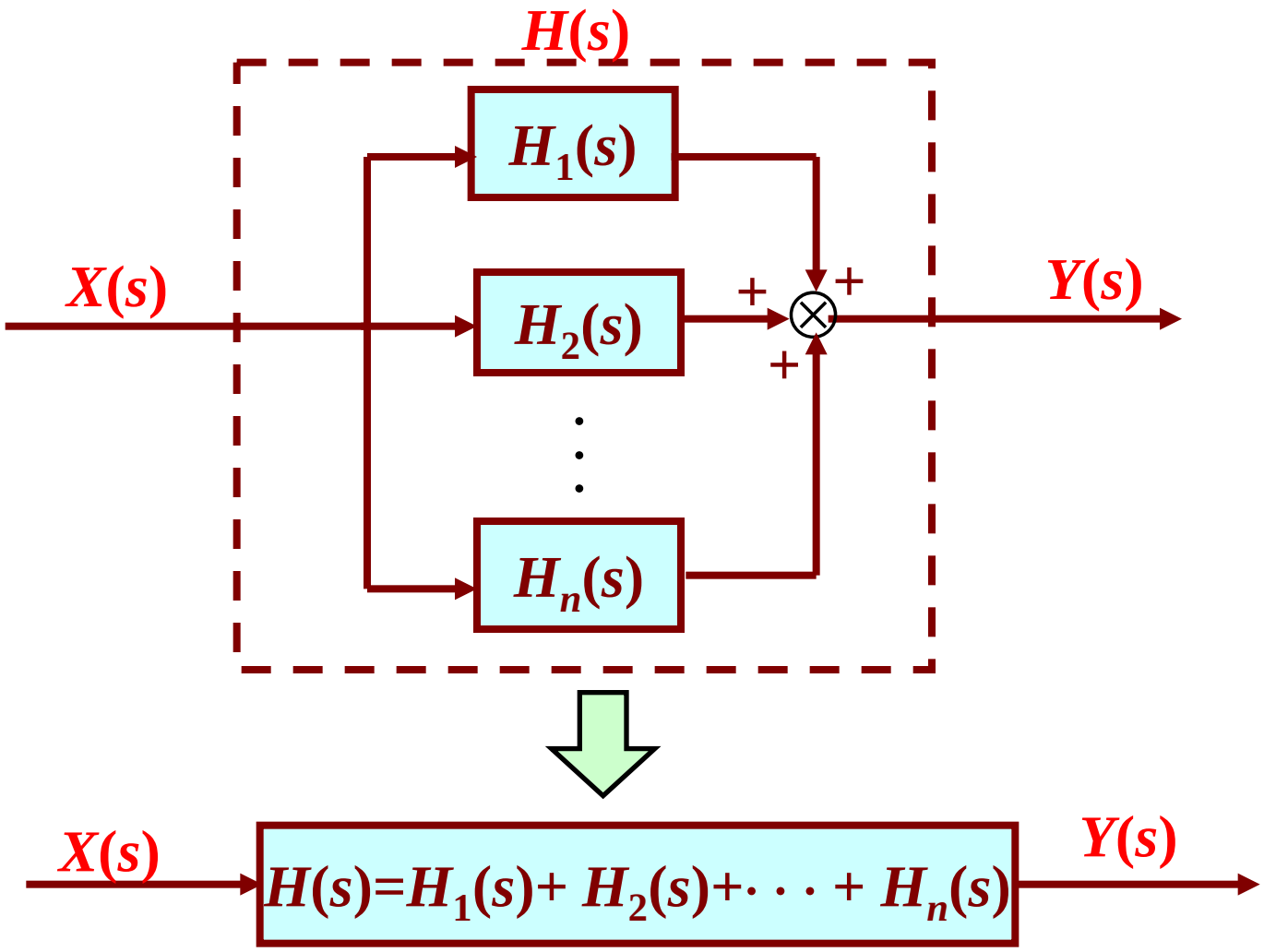
$$H(j\omega)=\prod_{i=1}^{n}H_i(j\omega)$$

幅频特性：$A(\omega)=\prod_{i=1}^{n}A_i(\omega)$

相频特性：$\varphi(\omega)=\sum_{i=1}^{n}\varphi_i(\omega)$

2.4.1 测试系统中环节的串联与并联

■ 环节的并联



2.4.1 测试系统中环节的串联与并联

n 个环节并联后系统的**传递函数**：

$$H(s)=H_1(s)+H_2(s)+\cdots+H_n(s)=\sum_{i=1}^{n}H_i(s)$$

频率响应函数：$$H(j\omega)=\sum_{i=1}^{n}H_i(j\omega)$$

2.4.1 测试系统中环节的串联与并联

$$H(s)=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}$$

$$H(s)=\sum_{i=1}^{r}\frac{q_i}{s+p_i}+\sum_{i=1}^{(n-r)/2}\frac{\alpha_i s+\beta_i}{s^2+2\zeta_i\omega_{ni}s+\omega_{ni}^2}$$

一阶系统

二阶系统

$$H(s)=\prod_{i=1}^{r}\frac{q_i'}{s+p_i}\cdot\prod_{i=1}^{(n-r)/2}\frac{\alpha_i' s+\beta_i'}{s^2+2\zeta_i\omega_{ni}s+\omega_{ni}^2}$$

2.4.2 零阶系统动态特性分析

(一) 零阶传感器的数学模型：

$$Y(t)=\frac{b_0}{a_0}X(t)$$

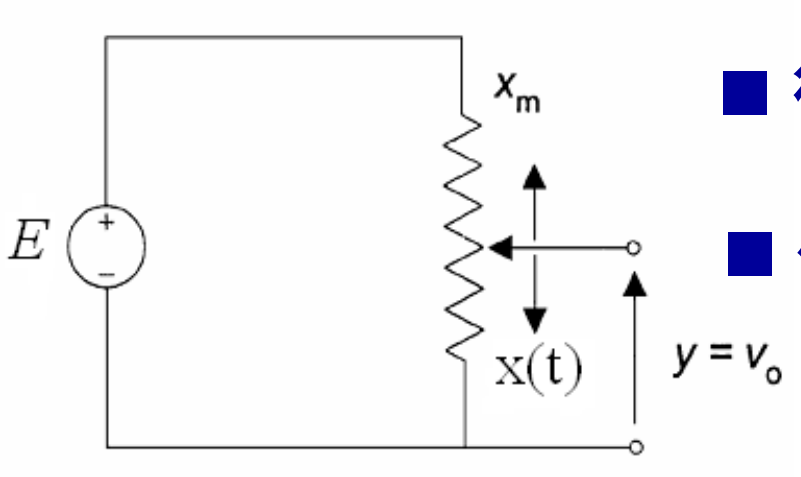
记 $K=\frac{b_0}{a_0}$ ，则有

$$Y(t)=KX(t)$$

K被称为静态灵敏度。

特点：零阶传感器的输出随时跟踪输入的变化，它对任何频率输入均无时间滞后。

2.4.2 零阶系统动态特性分析



线性电位计
(位置传感器)

■ 微分方程 $y(t) = \dfrac{x(t)}{x_m} E = \dfrac{E}{x_m} x(t)$

■ 传递函数

$$H(s) = \frac{E}{x_m} = K$$

静态灵敏度

■ 频率响应函数

$$H(j\omega) = K$$

零阶传感器的输出和输入同步变化，因此不存在动态误差和延迟。— 理想情况。（无惯性系统，比例系统）

2.4.2 零阶系统动态特性分析

- 零阶输入系统的输入量无论随时间如何变化，其输出量总是与输入量成确定的比例关系。
- 在时间上也不滞后，幅角等于零。如电位器式传感器。
- 在实际应用中，许多高阶系统在变化缓慢、频率不高时，都可以近似地当作零阶系统处理。

2.4.3 一阶系统动态特性分析

(二)一阶传感器的数学模型：

微分方程为：$a_1\frac{dY(t)}{dt}+a_0Y(t)=b_0X(t)$

如果用算子D，则上式可表示为：

$$(a_1D+a_0)Y(t)=b_0X(t)\Rightarrow\quad(\frac{a_1}{a_0}D+1)Y(t)=\frac{b_0}{a_0}X(t)$$

$$\Rightarrow\quad(\tau D+1)Y(t)=KX(t)$$

式中：$\tau=\frac{a_1}{a_0}$，为时间常数；

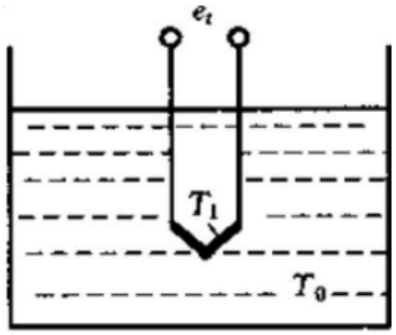
$K=\frac{b_0}{a_0}$，为静态灵敏度。

如果传感器中含有单个储能元件，则在微分方程中出现Y的一阶导数，便可以用一阶微分方程表示。

2.4.3 一阶系统动态特性分析

(二)一阶传感器的数学模型：$a_1\frac{dY(t)}{dt}+a_0Y(t)=b_0X(t)$

例：不带保护套管的热电偶插入恒温水浴中进行温度测量。



建立数学模型：

设 m1——热电偶的质量
C1——热电偶的比热
T1——热接点的温度
T0——被测介质的温度
R1——介质的与热电偶之间的热阻

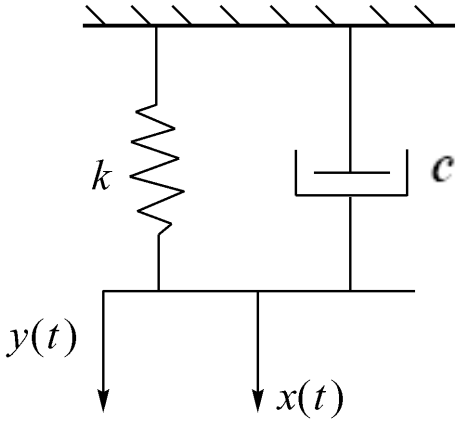
根据能量守恒：$\begin{cases} m_1C_1\frac{dT_1}{dt}=q_{01} \\ q_{01}=\frac{T_0-T_1}{R_1} \end{cases} \Rightarrow R_1m_1C_1\frac{dT_1}{dt}+T_1=T_0$

q_{01} 为介质传给热电偶的热量。

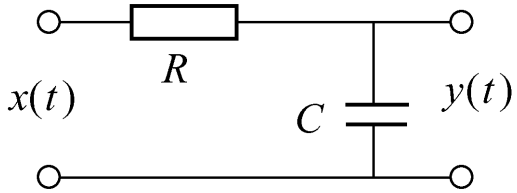
所以，这是一个一阶系统。

2.4.3 一阶系统动态特性分析

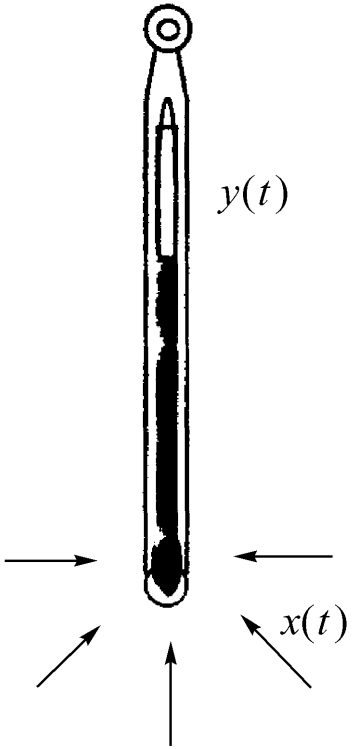
传递函数



(a)



(b)



(c)

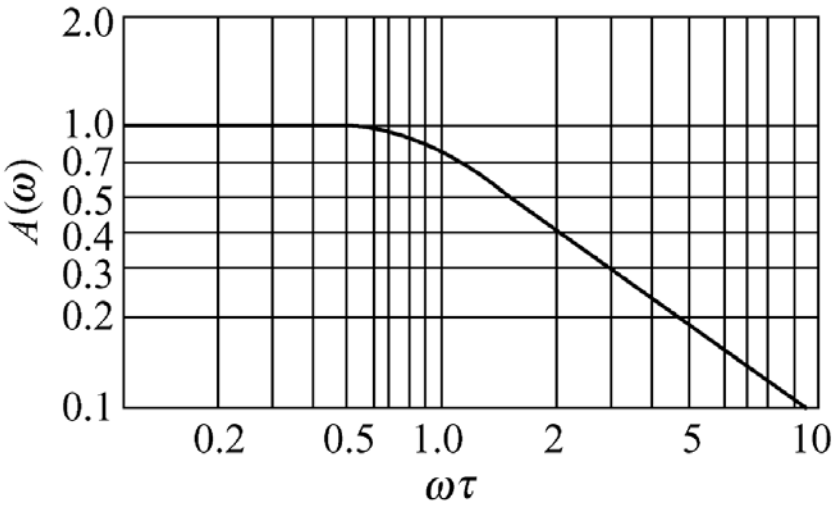
$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{1}{\tau s+1}$$

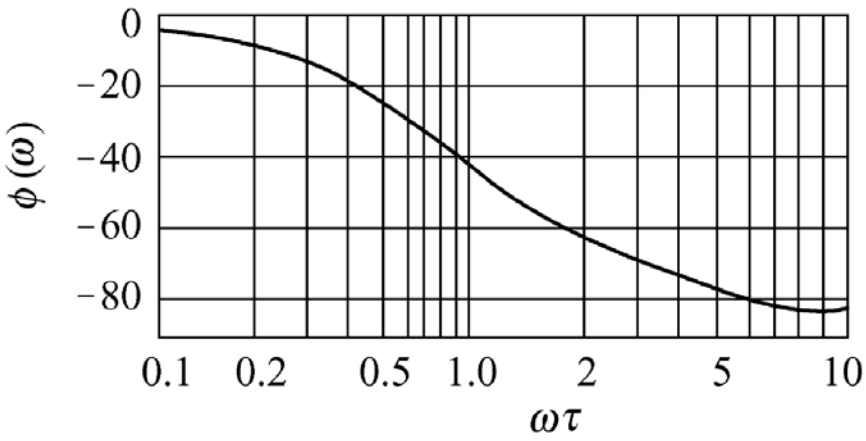
频率响应函数

将 $s=\mathrm{j}\omega$ ，代入传递函数的表达式，可得：

$$\begin{cases} H(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega\tau+1} \\ A(\omega)=\left|H(\mathrm{j}\omega)\right|=\dfrac{1}{\sqrt{1+(\tau\omega)^2}} \\ \varphi(\omega)=-\arctan(\omega\tau) \end{cases}$$

2.4.3 一阶系统动态特性分析





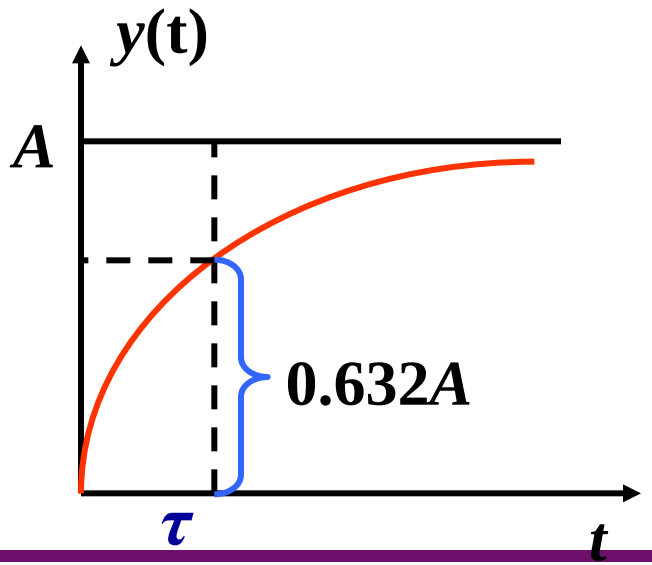
- 一个低通环节。当 ω 远小于$1/\tau$时，幅频响应才接近于1。
- $\omega = 1/\tau$ 幅频特性降为原来的0.707（即-3dB)，相位角滞后45^{o}，时间常数τ决定了测试系统适应的工作频率范围。
- 为了减小系统的动态误差，增大工作频率范围，应尽可能采用时间常数小的测试系统。

2.4.3 一阶系统动态特性分析

对阶跃输入信号的响应

输入 $x(t)=\begin{cases}0 & (t\le 0)\\ A & (t>0)\end{cases}$ $X(s)=\dfrac{A}{s}$

$$Y(s)=H(s)X(s)=\frac{1}{(\tau s+1)}\cdot\frac{A}{s}=A\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1/\tau}\right)\Rightarrow y(t)=A\left(1-e^{-t/\tau}\right)$$



$$t=\tau,\quad y(t)=A\left(1-e^{-t/\tau}\right)=0.632A$$

$$t=4\tau,\quad y(t)=A\left(1-e^{-t/\tau}\right)=0.982A$$

例 题

例 用某一阶系统测量100Hz的正弦信号。

（1）如果要求限制振幅误差在5%以内，则时间常数τ应取多少？

$$\delta = \left|\frac{A_1 - A_0}{A_1}\right| = |1 - A(\omega)|$$

即要求 $1 - A(\omega) \leqslant 0.05$

【答案】 $\tau \leq 5.23 \times 10^{-4}$s

（2）若用具有该时间常数的同一系统作50Hz信号的测试，此时的振幅误差和相角差各是多少？

$$\delta = 1 - \frac{1}{\sqrt{(\omega\tau)^2 + 1}}$$

【答案】 δ=1.32%；φ=-9° 19’56”

$$\varphi = \arctan(-\omega\tau) = \arctan(-2\pi f\tau)$$

例 题

例 设一阶系统的时间常数$\tau=0.1$s，问：输入信号频率ω为多大时其输出信号的幅值误差不超过6%？

$$\delta=\left|\frac{A_1-A_0}{A_1}\right|=\left|1-A(\omega)\right|$$

【答案】 $\omega \leq 3.63$rad/s

结论： 一阶系统τ确定后，若规定一个允许的幅值误差，则可确定其测试的最高信号频率ω_h，该系统的可用频率范围为$0\sim\omega_h$。

反之，若要选择一阶系统，必须了解被测信号的幅值变化范围和频率范围，根据其最高频率ω_h和允许的幅值误差去选择或设计一阶系统。

例题

例 已知某测试系统传递函数为 $H(s)=\dfrac{1}{1+0.5s}$

当输入信号为x_1=4sinπt时，求系统稳态输出。

【解】

$$y(t)=A(\omega)\times 4\sin[\pi t+\varphi(\omega)]$$
$$=0.537\times 4\sin[\pi t-57.5^{\circ}]$$
$$=2.15\sin[\pi t-57.5^{\circ}]$$

反三角函数算出来记得弧度化度

2.4.4 二阶系统动态特性分析

(三)二阶传感器的数学模型：

微分方程为：$$a_2\frac{d^2Y(t)}{dt^2}+a_1\frac{dY(t)}{dt}+a_0Y(t)=b_0X(t)$$

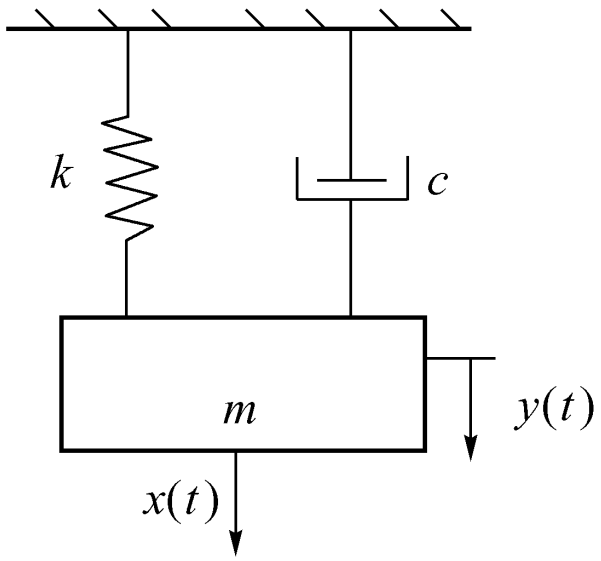
$$\Rightarrow \quad (\frac{D^2}{\omega_0^2}+\frac{2\xi}{\omega_0}D+1)Y(t)=KX(t)$$

式中：$K=\frac{b_0}{a_0}$，为静态灵敏度。 $\xi=\frac{a_1}{2\sqrt{a_0a_2}}$，为阻尼比；

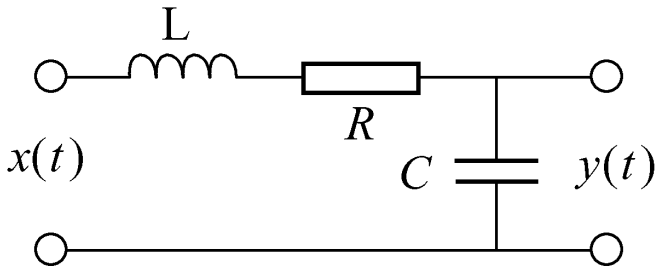
$\omega_0=\sqrt{\frac{a_0}{a_2}}$，为无阻尼系统固有频率；

2.4.4 二阶系统动态特性分析

传递函数



(a)



(b)

很多传感器如振动传感器、压力传感器和加速度传感器都包含有运动质量M，弹性元件和阻尼器。

2.4.4 二阶系统动态特性分析

$$m\frac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t^2}+c\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}+ky(t)=x(t)$$

$$K=1/k$$

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\zeta=\frac{c}{2\sqrt{km}}$$

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{1/m}{s^2+\frac{c}{m}s+\frac{k}{m}}$$

$$H(s)=K\cdot\frac{\omega_n^{\ 2}}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^{\ 2}}$$

$K=1$:

$$H(s)=\frac{\omega_n^{\ 2}}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^{\ 2}}$$

2.4.4 二阶系统动态特性分析

频率响应函数

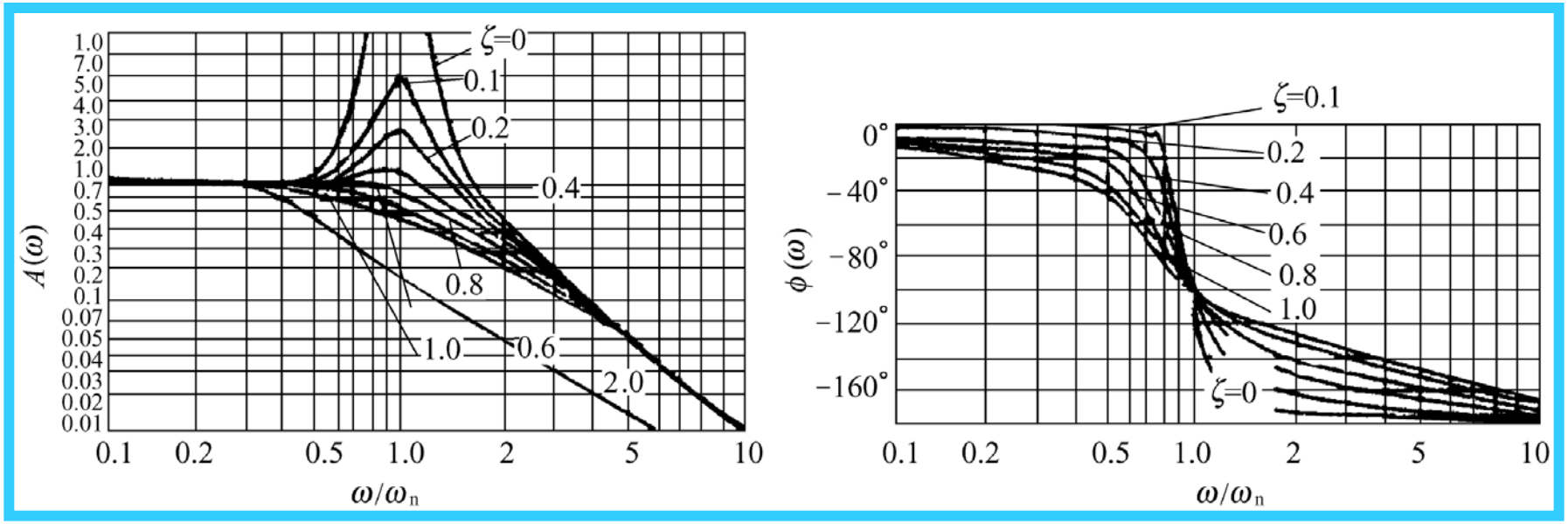
$$s = \mathrm{j}\omega:$$

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{1-\left(\frac{\omega}{\omega_{\mathrm{n}}}\right)^2 + 2\mathrm{j}\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_{\mathrm{n}}}\right)}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_{\mathrm{n}}}\right)^2\right)^2 + \left(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

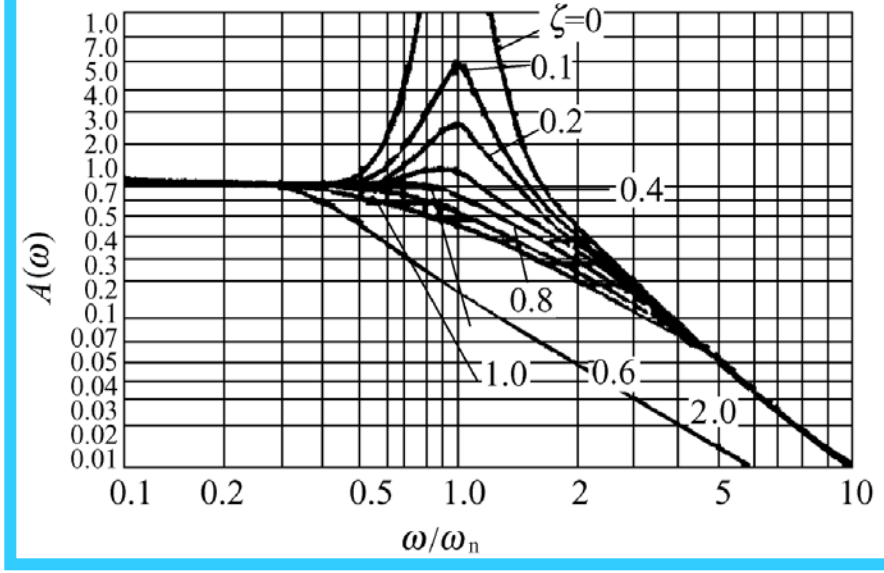
$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -\arctan\dfrac{2\zeta\left(\dfrac{\omega}{\omega_n}\right)}{1-\left(\dfrac{\omega}{\omega_n}\right)^2}, & \omega \le \omega_n \\ -\arctan\dfrac{2\zeta\left(\dfrac{\omega}{\omega_n}\right)}{1-\left(\dfrac{\omega}{\omega_n}\right)^2} - \pi, & \omega > \omega_n \end{cases}$$

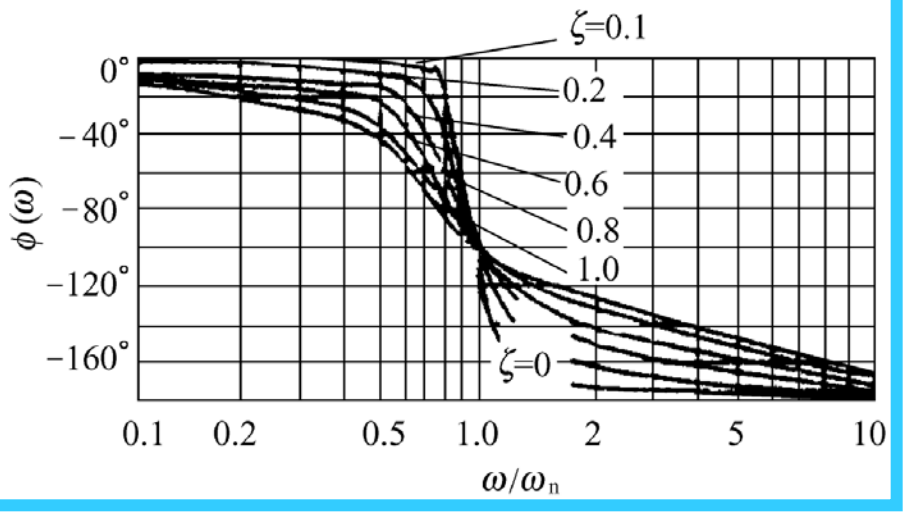
2.4.4 二阶系统动态特性分析



- 当ζ >0.707时，$A(\omega)$≤1，无谐振，$A(\omega)$随ω 增加而单调下降；
- 当ζ<0.707时，在ω_n附近产生谐振，$A(\omega)$有峰值；

2.4.4 二阶系统动态特性分析





- 当$\omega<<\omega_n$，$A(\omega)\approx1$；当$0.6<\zeta<0.8$时，$A(\omega)$接近于1的频率范围最大，相位特性接近直线，即此时系统的稳态误差较小；
- 当$\zeta=0$，在$\omega=\omega_n$处，$A(\omega)\to\infty$，出现谐振，为避免此现象，加大ζ；
- 当$\omega=\omega_n$时，输出－输入的相位差为90^0，利用这一特点可以测量系统的固有频率ω_n。

2.4.4 二阶系统动态特性分析

- 在动态测试时，必须了解测试系统的可用频率范围，与系统固有频率ω_n和阻尼比ζ有关。

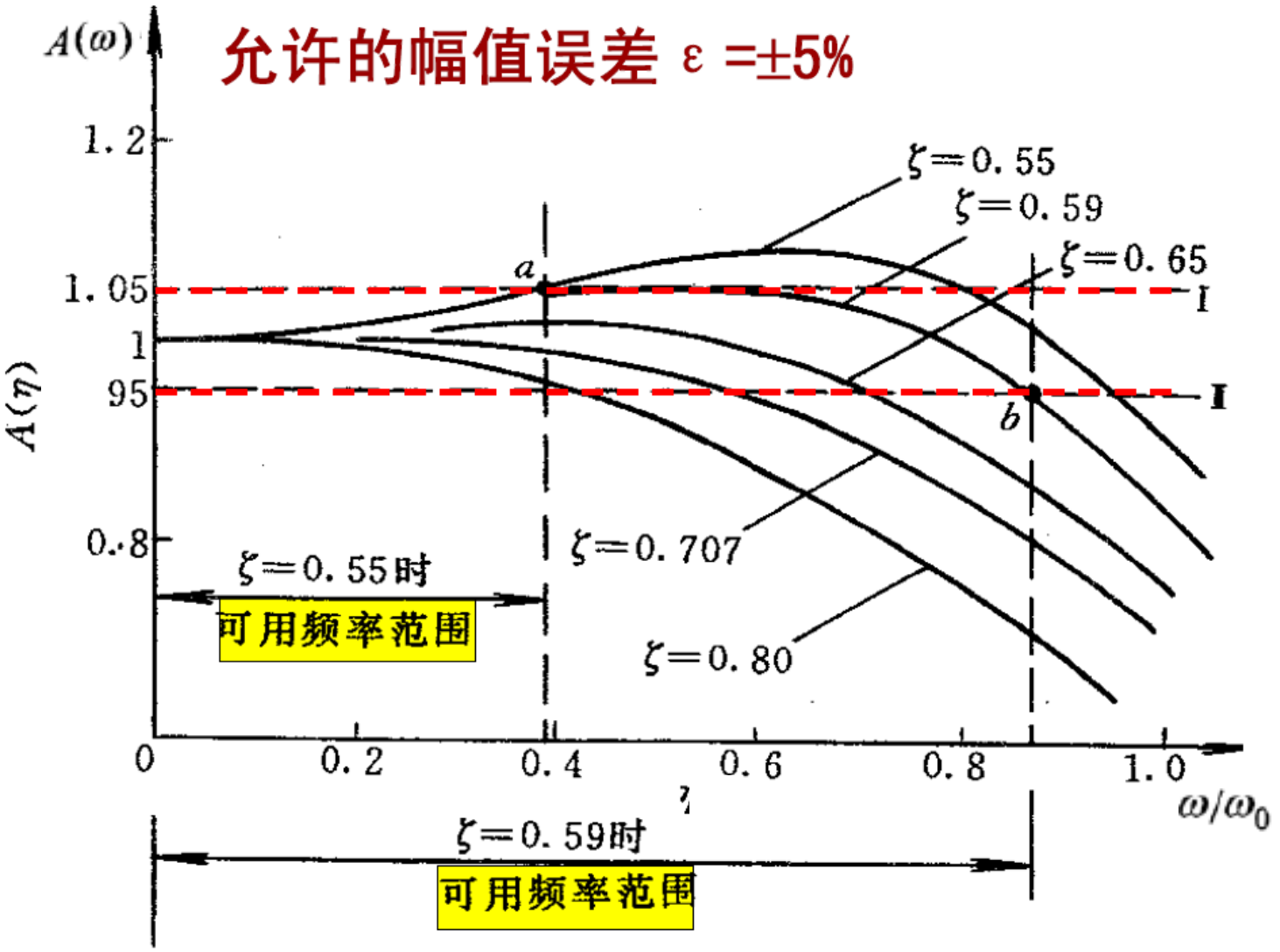
——固有频率ω_n越小，其可用频率范围越窄；反之，其可用频率范围越宽。

——推荐采用ζ 值在0.7左右， ω_n>(3-5) ω_{max}，系统幅频特性工作在平直段，相频特性工作在直线段，从而使测量的失真最小。

选择、设计测试系统时尤为重要！

2.4.4 二阶系统动态特性分析

不同阻尼比对可用频率范围的影响



2.4.4 二阶系统动态特性分析

对阶跃输入信号的响应

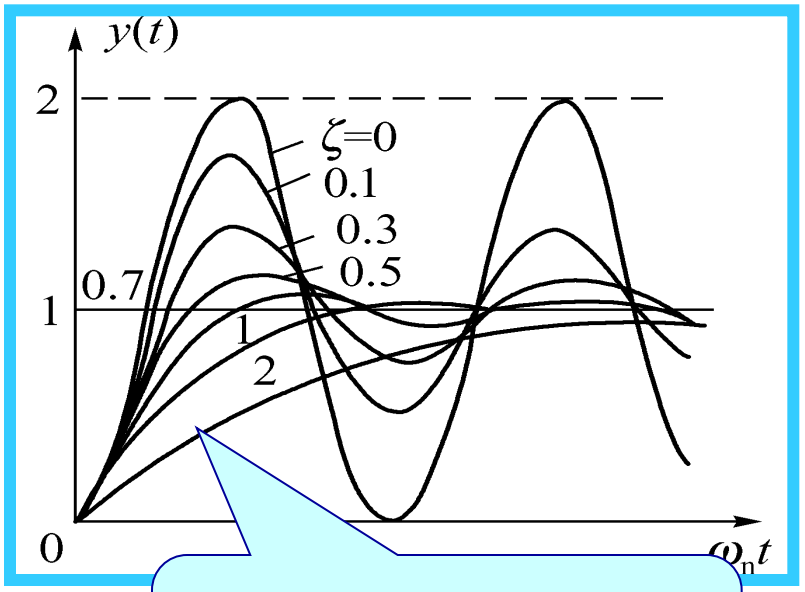
$$x(t)=\begin{cases}0 & (t\le 0)\\ 1 & (t>0)\end{cases} \qquad X(s)=\frac{1}{s}$$

$$Y(s)=\frac{\omega_n^{\,2}}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^{\,2}}\cdot\frac{1}{s}$$

$$y(t)=\begin{cases}1-\dfrac{\zeta+\sqrt{\zeta^2-1}}{2\sqrt{\zeta^2-1}}e^{-\left(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1}\right)\omega_n t}+\dfrac{\zeta-\sqrt{\zeta^2-1}}{2\sqrt{\zeta^2-1}}e^{-\left(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1}\right)\omega_n t}, & (\zeta>1)\\ 1-\left(1+\omega_n t\right)e^{-\omega_n t}, & (\zeta=1)\\ 1-\dfrac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_d t+\varphi_2\right), & (0\le\zeta<1)\end{cases}$$

2.4.4 二阶系统动态特性分析

- ζ<1时，出现衰减正弦振荡；$\zeta\geq1$时，不出现振荡。无论那种情况，输出都要经过一定的时间才能达到阶跃输入值，这个过程称为动态过渡过程；



ζ和ω_n是二阶系统重要的特性参数。

- 不同的ζ取值对应不同的响应曲线，[illegible]于最终值的时间都过长。为了提高响[illegible]0.6~0.8之间；
- 二阶系统的阶跃响应速度随固有角频率ω_n的变化而变化。当ζ一定时，ω_n越大，则响应速度越快；ω_n越小，则响应速度越慢。

2.4.4 二阶系统动态特性分析

欠阻尼系统：

$$y(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_d t+\varphi\right)$$

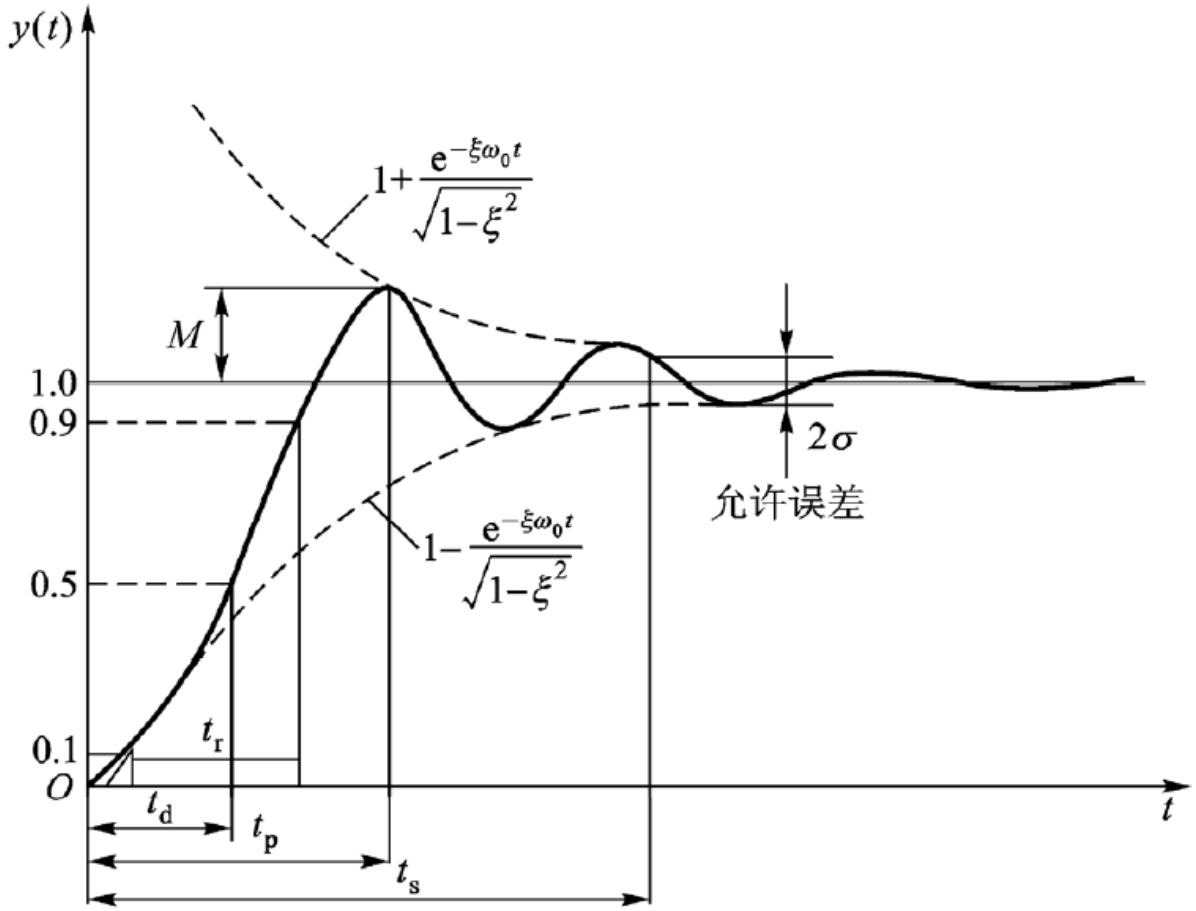
$$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\varphi=\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

- ζ=0时，系统以ω_n的频率产生无衰减振荡。

2.4.4 二阶系统动态特性分析

阶跃响应曲线——时域性能指标



响应时间t_s

峰值时间t_p

延迟时间t_d

上升时间t_r

超调量M

例题

例　有一个二阶的力传感器，其固有角频率为800rad/s，阻尼比ζ为0.14。

（1）使用该传感器测量频率为400rad/s正弦变化的力时，其振幅产生多大误差，相位偏移多少？

（2）若该系统的阻尼比ζ=0.6，ζ=0.9时，其振幅又分别产生多大误差，相位偏移分别为多少？

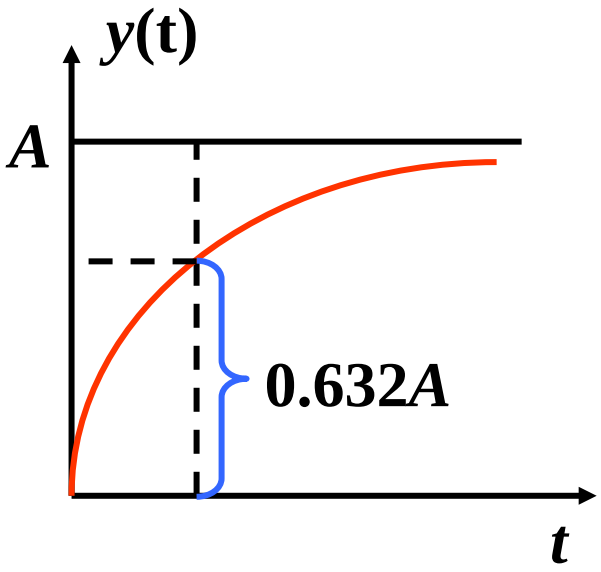
2.5 测试系统的动态特性测定

2.5.1 阶跃响应法

2.5.2 频率响应法

2.5.1 阶跃响应法

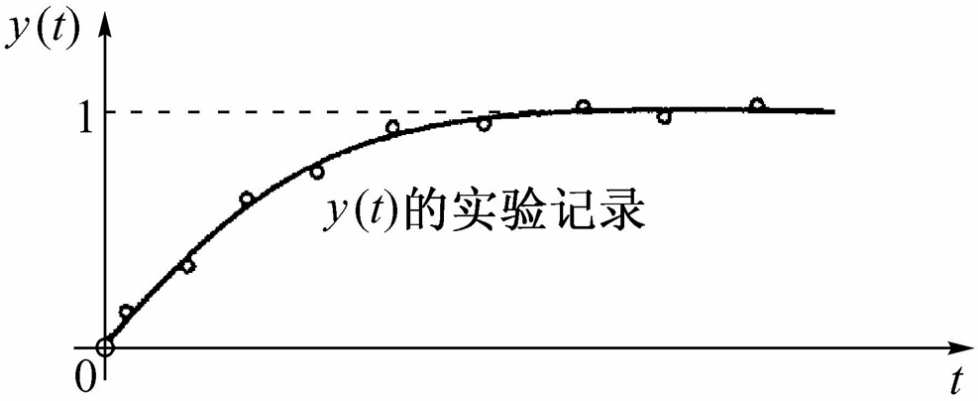
1. 一阶系统

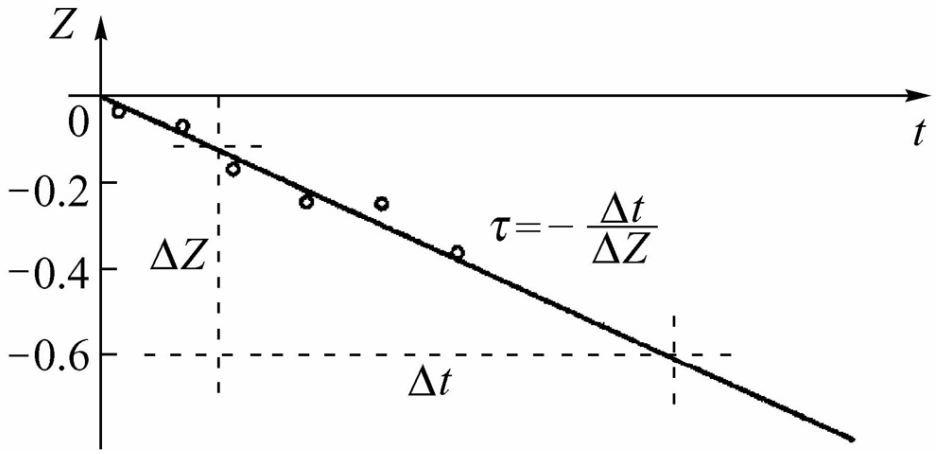


$t=\tau$,

$$y(t)=A\left(1-e^{-t/\tau}\right)=0.632A$$

方法一

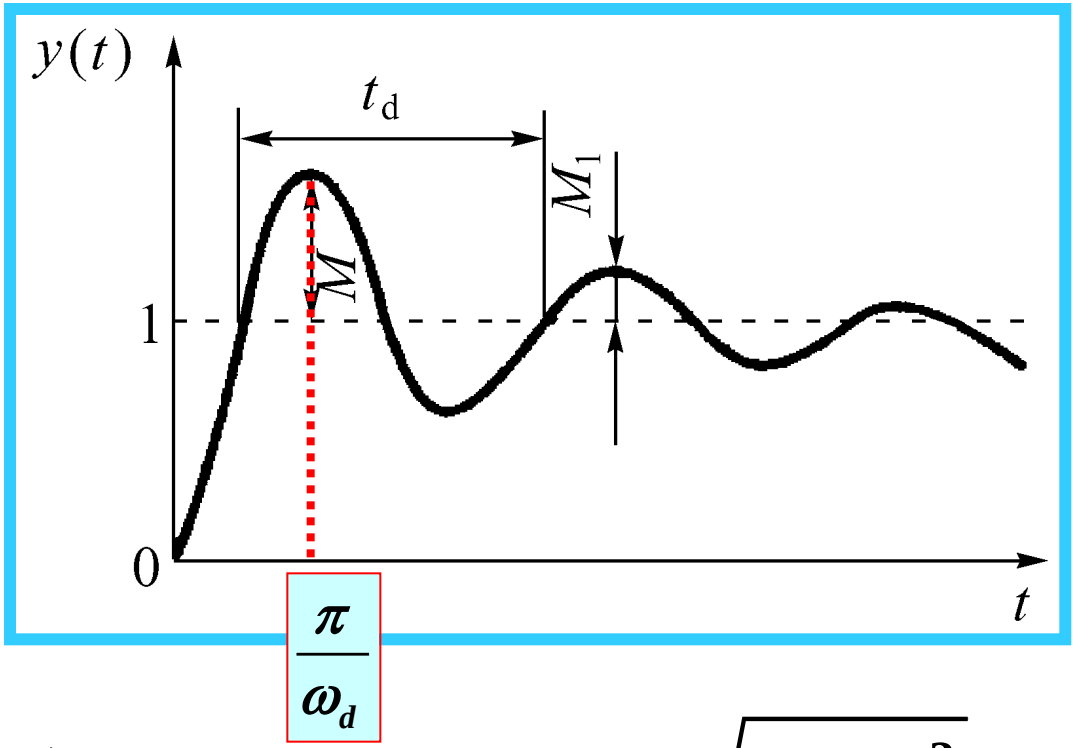




方法二

2.5.1 阶跃响应法

2. 二阶系统



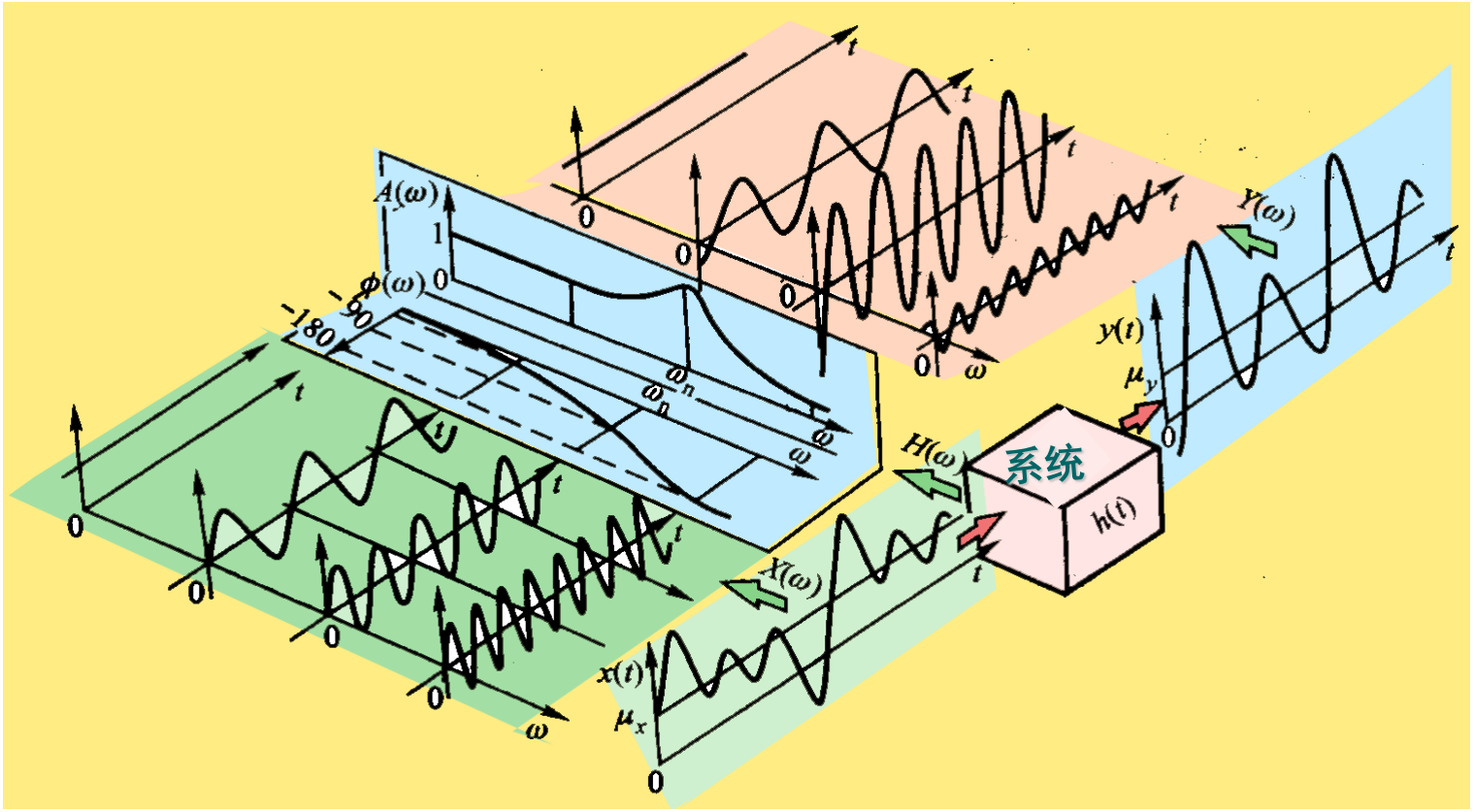
$$M = e^{-\left(\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)}$$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi}{t_p\sqrt{1-\zeta^2}}$$

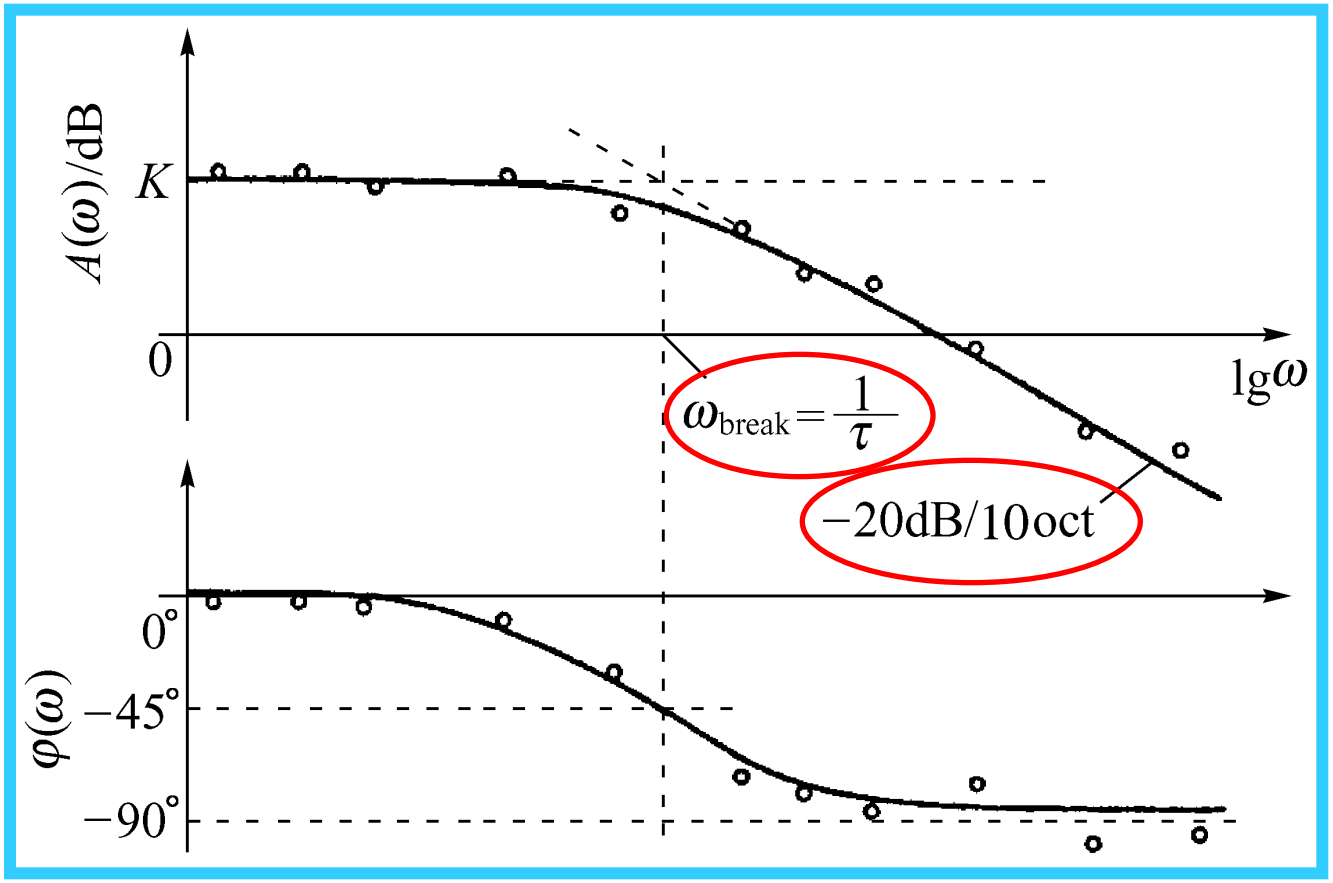
2.5.2 频率响应法

依次用不同频率f_i的简谐信号去激励被测系统，同时测出激励和系统的**稳态输出**的幅值、相位，得到幅频特性和相频特性曲线。



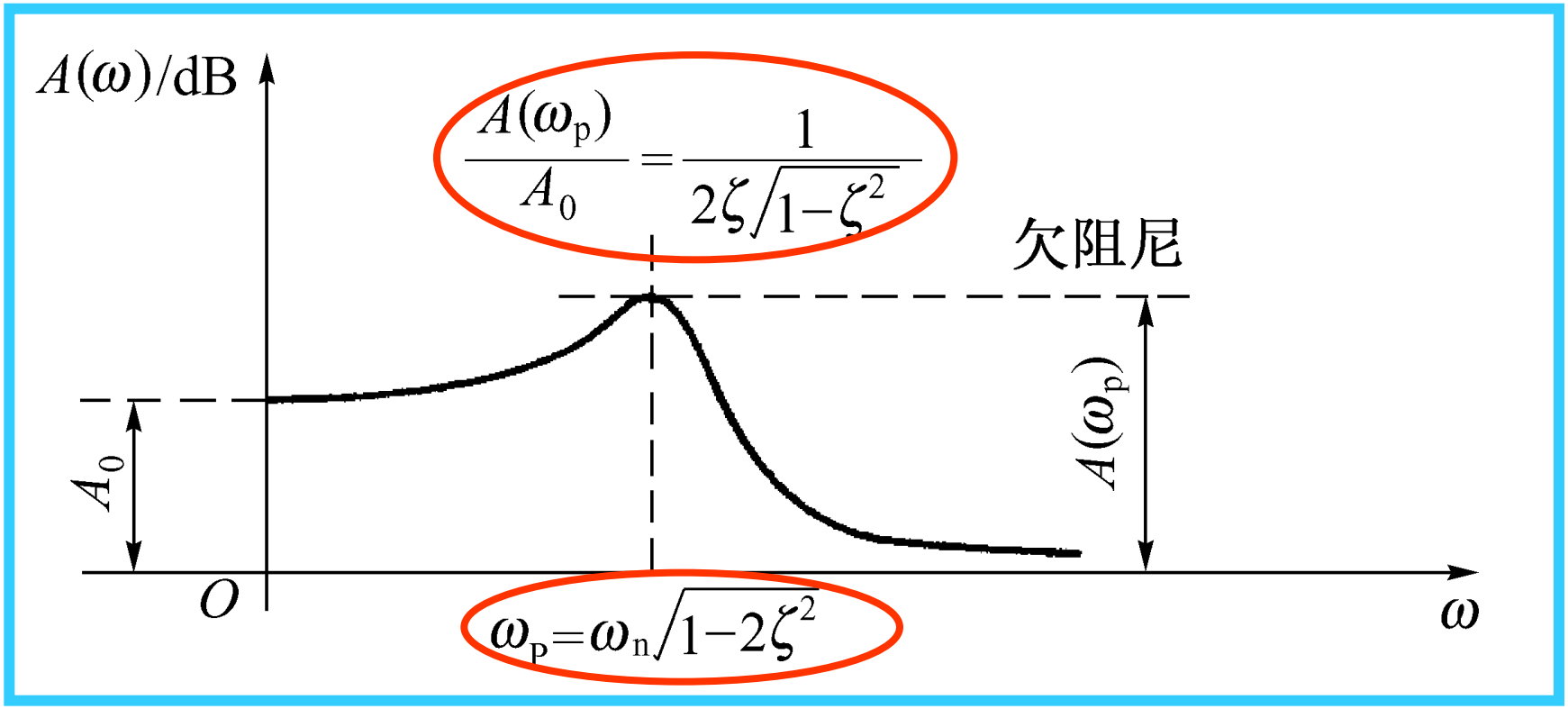
2.5.2 频率响应法

1. 一阶系统



2.5.2 频率响应法

2. 二阶系统



本章小结

本章内容： 围绕测试结果能否正确反映被测信号这一测试中最重要的问题，探讨测试装置的静态、动态特性和不失真测试条件。

1. 非线性度、灵敏度、迟滞、重复性的含义
2. 系统不失真测试条件
3. 一阶系统动态特性分析
4. 二阶系统动态特性分析
5. 系统特性参数的确定



作业

2-1 测得某检测装置的一组输入输出数据如题表所示，求：

（1）端点线性度和灵敏度；

（2）最小二乘线性度和灵敏度。

x	1	2	3	4	5	6
y	2.20	4.00	5.98	7.90	10.10	12.05

作业

2-2 已知一只热电偶的时间常数为10s，静态灵敏度为0.1mV/℃。若用它来测量炉子的温度，假设炉温在500~540℃之间近似地按照正弦曲线波动，周期为80s，试求该热电偶输出的最大值和最小值，以及输入与输出之间的相位差和滞后时间。

2-3 某测量装置的频率响应函数为 $H(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{1}{1+0.05\,\mathrm{j}\omega}$

试问：(1) 该系统是几阶系统？

(2) 若输入周期信号

$x(t)=2\cos 10t+0.8\cos(100t-30^{\circ})$

试求其稳态响应$y(t)$。

